Experimento: geração de treino por IA (SenseNova) — prompts, respostas e tempos

Campo	Valor
started_at	2026-11-10T11:29:43.688327Z
finished_at	2026-11-10T11:39:16.001919Z
model	sensenova-6.8-flash-lite
base_url	https://token.sensenova.ai/v1
api_key_masked	sk-KTq...pGow
catalog_size	876
Nº de testes	6

Objetivo: medir latência e qualidade/aderência da resposta da IA ao contrato do backend sob diferentes formatos de prompt (padrão com IDs, variações por nome/dicionário, shortlist, sem catálogo), para embasar otimização e reduzir fallback por timeout.

Resumo comparativo

Teste	Cenário	Tempo (s)	HTTP	finish	Tokens (in/out/total)	JSON ok	parse_ai_plan	Exercícios	IDs válidos	IDs inválidos	Nome resolvido	Nome resgata ID
T1_default_main_full_catalog	Padrão atual (principal): catálogo completo com IDs + prompt	70.88	200	stop	12809/5321/18130	True	True	28	28	0	2	0
T2_default_complementary_full_catalog	Padrão atual (complementar abs, bodyweight): catálogo completo	89.82	200	stop	2047/7073/9120	True	True	12	12	0	0	0
T3_name_only_shortlist_no_ids	Dicionário/nomes: shortlist por grupo (~15), sem IDs, IA reto	70.15	200	stop	3790/5119/8909	True	False	24	0	0	0	0
T4_name_only_full_pool_no_ids	Dicionário/nomes: pool completo (todo o filtro), sem IDs, I	87.37	200	stop	8382/6429/14811	True	False	24	0	0	2	2
T5_id_shortlist	Shortlist com IDs (~10 por grupo): prompt menor contendo	49.87	200	stop	3911/3132/7043	None	None					
T6_minimal_no_catalog	Mínimo: sem catálogo (IA sugere nomes livres) + matching	75.56	200	stop	461/4629/5090	True	False	24	0	0	2	2

T1_default_main_full_catalog — Padrão atual (principal): catálogo completo com IDs + prompt atual

Métrica	Valor
start	2026-11-10T11:29:43.691192Z
end	2026-11-10T11:30:57.670997Z
elapsed_s	73.98
status_code	200
finish_reason	stop
timeout_s	150
raw_len	18938
prompt system chars	37281
prompt user chars	538
prompt total chars	37819
prompt ~tokens (chars/4)	9455
usage.prompt_tokens	12809
usage.completion_tokens	5321
usage.total_tokens	18130
usage.completion_tokens_details	{'reasoning_tokens': 1408}
usage.prompt_tokens_details	{'cached_tokens': 0, 'audio_tokens': 0}

Análise (parse/contrato backend e resolução por nome)

Item	Valor
json_parse	{"ok": true, "top_keys": ["name", "description", "goal", "daysPerWeek", "days"]}
parse_ai_plan (backend)	{"ok": true, "name": "Treino Hipertrofia Upper/Lower 4x", "days": 4, "total_exercises": 28}
total_exercises	28
with_exerciseId	28
with_exerciseName	28
id_valid_catalog_or_synthetic	28
id_invalid_or_unknown	0
name_resolvable_to_catalog	2
name_would_rescue_missing_or_bad_id	0
unresolved_name_samples	[]

Prompt enviado — system (início, truncado se grande)

```
Você é um gerador de treinos de musculação baseado em evidências.

CATÁLOGO DE EXERCÍCIOS VÁLIDOS (IDs exatos; prefira sempre estes IDs):

CHEST:
  - Around_The_Worlds (Around The Worlds, dumbbell)
  - Barbell_Bench_Press_-_Medium_Grip (Supino Reto com Barra - Pegada Média, barbell)
  - Barbell_Guillotine_Bench_Press (Supino Guilhotina com Barra, barbell)
  - Barbell_Incline_Bench_Press_-_Medium_Grip (Supino Inclinado com Barra - Pegada Média, barbell)
  - Bent-Arm_Dumbbell_Pullover (Pullover com Halter e Braços Flexionados, dumbbell)
  - Butterfly (Butterfly, machine)
  - Cable_Chest_Press (Press no Cabo, cable)
  - Cable_Crossover (Crossover na Polia, cable)
  - Cable_Iron_Cross (Crucifixo na Polia (Iron Cross), cable)
  - Clock_Push-Up (Flexão em Relógio, body only)
  - Decline_Barbell_Bench_Press (Supino Declinado com Barra, barbell)
  - Decline_Dumbbell_Bench_Press (Supino Declinado com Halteres, dumbbell)
  - Decline_Dumbbell_Flyes (Crucifixo Declinado com Halteres, dumbbell)
  - Decline_Smith_Press (Supino no Smith com Banco Declinado, machine)
  - Dumbbell_Bench_Press (Supino com Halteres, dumbbell)
  - Dumbbell_Bench_Press_with_Neutral_Grip (Supino com Halteres e Pegada Neutra, dumbbell)
  - Dumbbell_Flyes (Crucifixo com Halteres, dumbbell)
  - Flat_Bench_Cable_Flyes (Crucifixo no Cabo com Banco Plano, cable)
```

```
  - Front_Raise_And_Pullover (Elevação Frontal e Pullover, barbell)
  - Hammer_Grip_Incline_DB_Bench_Press (Supino Inclinado com Halteres em Pegada Neutra, dumbbell)
  - Incline_Cable_Chest_Press (Press no Peito com Cabos em Inclinação, cable)
  - Incline_Cable_Flye (Fly com Cabos em Inclinação, cable)
  - Incline_Dumbbell_Bench_With_Palms_Facing_In (Supino com Halteres em Inclinação e Palmas Voltadas para Dentro, dumbbell)
  - Incline_Dumbbell_Flyes (Crucifixo Inclinado com Halteres, dumbbell)
  - Incline_Dumbbell_Flyes_-_With_A_Twist (Crucifixo Inclinado com Halteres - Com Torção, dumbbell)
  - Incline_Dumbbell_Press (Supino Inclinado com Halteres, dumbbell)
  - Incline_Push-Up (Flexão Inclinada, body only)
  - Incline_Push-Up_Medium (Flexão Inclinada com Pegada Média, body only)
  - Incline_Push-Up_Reverse_Grip (Flexão Inclinada com Pegada Invertida, body only)
  - Incline_Push-Up_Wide (Flexão Inclinada com Pegada Larga, body only)
  - Isometric_Wipers (Isométrico Limpador de Para-brisa, body only)
  - Leverage_Chest_Press (Supino na Máquina de Alavanca, machine)
  - Leverage_Decline_Chest_Press (Supino Declinado na Máquina de Alavanca, machine)
  - Leverage_Incline_Chest_Press (Supino Inclinado na Máquina de Alavanca, machine)
  - Low_Cable_Crossover (Crossover na Polia Baixa, cable)
  - Machine_Bench_Press (Supino Máquina, machine)
  - Neck_Press (Press no Pescoço, barbell)
  - One-Arm_Flat_Bench_Dumbbell_Flye (Crucifixo Unilateral no Banco Plano com Halter, dumbbell)
  - One_Arm_Dumbbell_Bench_Press (Supino com Halter e uma Mão, dumbbell)
  - Push-Up_Wide (Flexão com Apoio Ampla, body only)
  - Push-Ups_With_Feet_Elevated (Flexão com Pés Elevados, body only)
  - Push_Up_to_Side_Plank (Flexão para Prancha Lateral, body only)
  - Pushups (Flexões, body only)
  - Pushups_Close_and_Wide_Hand_Positions (Flexões (Posições de Mãos Fechada e Ampla), body only)
  - Single-Arm_Cable_Crossover (Crossover com Cabo Unilateral, cable)
  - Single-Arm_Push-Up (Flexão Unilateral, body only)
  - Smith_Machine_Bench_Press (Supino no Smith Machine, machine)
  - Smith_Machine_Decline_Press (Supino Declinado no Smith Machine, machine)
  - Smith_Machine_Incline_Bench_Press (Supino Inclinado no Smith Machine, machine)
  - Standing_Cable_Chest_Press (Press de Peito com Cabos em Pé, cable)
  - Straight-Arm_Dumbbell_Pullover (Pullover com Halteres Braços Retos, dumbbell)
  - Wide-Grip_Barbell_Bench_Press (Supino Reto com Barra e Pegada Larga, barbell)
  - Wide-Grip_Decline_Barbell_Bench_Press (Supino Declinado com Barra e Pegada Larga, barbell)
  - Wide-Grip_Decline_Barbell_Pullover (Pullover com Barra em Banco Declinado e Pegada Larga, barbell)

LATS:
  - Bent-Arm_Barbell_Pullover (Pullover com Barra e Braços Flexionados, barbell)
  - Cable_Incline_Pushdown (Tríceps Pulley Inclinado, cable)
  - Chin-Up (Chin-Up, body only)
  - Close-Grip_Front_Lat_Pulldown (Pulldown Frente em Pegada Fechada, cable)
  - Elevated_Cable_Rows (Remada no Pulley com Elevação, cable)
  - Full_Range-Of-Motion_Lat_Pulldown (Pulldown com Amplitude Completa, cable)
  - Kneeling_High_Pulley_Row (Remada Alta com Polia Ajoelhado, cable)
  - Kneeling_Single-Arm_High_Pulley_Row (Remada Alta Unilateral com Polia Ajoelhado, cable)
  - Leverage_Iso_Row (Remada Isométrica na Máquina de Alavanca, machine)
  - One_Arm_Lat_Pulldown (Pulldown Unilateral com Pegada Pronada, cable)
  - Pullups (Barra Fixa, body only)
  - Rope_Straight-Arm_Pulldown (Pulldown com Corda e Braços Estendidos, cable)
  - Shotgun_Row (Remada Shotgun, cable)
  - Straight-Arm_Pulldown (Pulldown com Braços Retos, cable)
  - Underhand_Cable_Pulldowns (Pulldown com Pegada Supinada, cable)
  - V-Bar_Pulldown (Puxada no Pulley com Barra V, cable)
  - V-Bar_Pullup (Barra Fixa com Barra V, body only)
  - Wide-Grip_Lat_Pulldown (Pulldown com Pegada Larga, cable)
  - Wide-Grip_Pulldown_Behind_The_Neck (Pulldown Atrás da Nuca com Pegada Larga, cable)
  - Wide-Grip_Rear_Pull-Up (Barra Fixa Atrás da Nuca com Pegada Larga, body only)

MIDDLE BACK:
  - Bent_Over_Barbell_Row (Remada Curvada com Barra, barbell)
  - Bent_Over_One-Arm_Long_Bar_Row (Remada Curvada com Barra Longa e Um Braço, barbell)
  - Bent_Over_Two-Arm_Long_Bar_Row (Remada Curvada com Barra Longa e Dois Braços, barbell)
  - Bent_Over_Two-Dumbbell_Row (Remada Curvada com Dois Halteres, dumbbell)
  - Bent_Over_Two-Dumbbell_Row_With_Palms_In (Remada Curvada com Dois Halteres e Palmas para Dentro, dumbbell)
  - Dumbbell_Incline_Row (Remada Inclinada com Halteres, dumbbell)
  - Incline_Bench_Pull (Puxada em Banco Inclinado, barbell)
  - Leverage_High_Row (Remada Alta na Máquina de Alavanca, machine)
  - Lying_Cambe
... [truncated, total 37281 chars]
```

Prompt enviado — user

```
Gere um treino de hypertrophy com as seguintes restrições:
- Dias por semana: 4
- Equipamentos disponíveis: barbell, dumbbell, body only, cable, machine
- Foco muscular: chest, back, legs, shoulders
- Nível: intermediate
- Duração por sessão: ~60 min
- Split preferido: upper_lower
- Lesões/limitações: nenhuma
- Idioma dos nomes/instruções dos exercícios: português (use exatamente os nomes em português do catálogo)

O treino deve ser progressivo, balanceado e usar apenas exercícios do catálogo fornecido.
Retorne APENAS o JSON válido.
```

Resposta da IA — content


```
{
  "name": "Treino Hipertrofia Upper/Lower 4x",
  "description": "Programa de hipertrofia com split upper/lower, 4 dias por semana, foco em peito, costas, pernas e ombros. Nível intermediário
  "goal": "hypertrophy",
  "daysPerWeek": 4,
  "days": [
    {
      "name": "Upper A",
      "dayOrder": 0,
      "weekday": 1,
      "modality": "strength",
      "isRestDay": false,
      "exercises": [
        {
          "exerciseId": "Barbell_Bench_Press_-_Medium_Grip",
          "exerciseName": "Supino Reto com Barra - Pegada Média",
          "exerciseOrder": 0,
          "sets": 4,
          "targetReps": "8-12",
          "targetRpe": 8.0,
```

```
        "restSeconds": 120,
        "notes": "Aquecimento: 2 séries leves de 10-12 reps. Mantenha as escápulas retraídas e os pés firmes no chão. Progressão: adicione 2,
        "isSupersetWithPrevious": false
      },
      {
        "exerciseId": "Wide-Grip_Lat_Pulldown",
        "exerciseName": "Pulldown com Pegada Larga",
        "exerciseOrder": 1,
        "sets": 4,
        "targetReps": "8-12",
        "targetRpe": 8.0,
        "restSeconds": 90,
        "notes": "Puxe a barra em direção à parte superior do peito, evitando balançar o tronco. Progressão: aumente a carga quando completar
        "isSupersetWithPrevious": false
      },
      {
        "exerciseId": "Incline_Dumbbell_Press",
        "exerciseName": "Supino Inclinado com Halteres",
        "exerciseOrder": 2,
        "sets": 3,
        "targetReps": "8-12",
        "targetRpe": 8.0,
        "restSeconds": 90,
        "notes": "Banco inclinado a 30-45°. Desça os halteres até a linha do peito, mantendo os cotovelos a ~45° do tronco.",
        "isSupersetWithPrevious": false
      },
      {
        "exerciseId": "Seated_Cable_Rows",
        "exerciseName": "Remada Sentada no Pulley",
        "exerciseOrder": 3,
        "sets": 3,
        "targetReps": "8-12",
        "targetRpe": 8.0,
        "restSeconds": 90,
        "notes": "Mantenha o tronco ereto e puxe a alça em direção ao abdômen, contraindo as escápulas no final do movimento.",
        "isSupersetWithPrevious": false
      },
      {
        "exerciseId": "Dumbbell_Shoulder_Press",
        "exerciseName": "Desenvolvimento de Ombros com Halteres",
        "exerciseOrder": 4,
        "sets": 3,
        "targetReps": "8-12",
        "targetRpe": 8.0,
        "restSeconds": 90,
        "notes": "Sentado com apoio para as costas. Empurre os halteres acima da cabeça sem estender completamente os cotovelos no topo.",
        "isSupersetWithPrevious": false
      },
      {
        "exerciseId": "Dumbbell_Raise",
        "exerciseName": "Elevação Lateral com Halteres",
        "exerciseOrder": 5,
        "sets": 3,
        "targetReps": "12-15",
        "targetRpe": 8.0,
        "restSeconds": 60,
        "notes": "Leve os halteres até a altura dos ombros com leve flexão de cotovelo. Evite usar impulso.",
        "isSupersetWithPrevious": false
      },
      {
        "exerciseId": "Barbell_Curl",
        "exerciseName": "Rosca Direta com Barra",
        "exerciseOrder": 6,
        "sets": 3,
        "targetReps": "8-12",
        "targetRpe": 8.0,
        "restSeconds": 60,
        "notes": "Mantenha os cotovelos fixos ao lado do corpo. Não balance o tronco para levantar a barra.",
        "isSupersetWithPrevious": false
      },
      {
        "exerciseId": "Triceps_Pushdown",
        "exerciseName": "Tríceps Pulley",
        "exerciseOrder": 7,
        "sets": 3,
        "targetReps": "8-12",
        "targetRpe": 8.0,
        "restSeconds": 60,
        "notes": "Cotovelos fixos ao lado do corpo. Estenda completamente os braços, contraindo o tríceps no final.",
        "isSupersetWithPrevious": false
      }
    ]
  },
  {
    "name": "Lower A",
    "dayOrder": 1,
    "weekday": 2,
    "modality": "strength",
    "isRestDay": false,
    "exercises": [
      {
        "exerciseId": "Barbell_Squat",
        "exerciseName": "Agachamento com Barra",
        "exerciseOrder": 0,
        "sets": 4,
        "targetReps": "6-10",
        "targetRpe": 8.0,
        "restSeconds": 150,
        "notes": "Aquecimento: 2-3 séries progressivas de 8-10 reps. Desça até que os quadris fiquem abaixo dos joelhos, mantendo a coluna ne
        "isSupersetWithPrevious": false
      },
      {
        "exerciseId": "Romanian_Deadlift",
        "exerciseName": "Levantamento Terra Romeno",
        "exerciseOrder": 1,
        "sets": 3,
        "targetReps": "8-12",
```

```
        "targetRpe": 8.0,
        "restSeconds": 120,
        "notes": "Mantenha os joelhos levemente flexionados e empurre o quadril para trás. Sinta o alongamento nos isquiotibiais.",
        "isSupersetWithPrevious": false
      },
      {
        "exerciseId": "Leg_Press",
        "exerciseName": "Leg Press",
        "exerciseOrder": 2,
        "sets": 3,
        "targetReps": "10-15",
        "targetRpe": 8.0,
        "restSeconds": 90,
        "notes": "Pés na largura dos ombros, desça até 90° de flexão de joelho. Não trave os joelhos no topo.",
        "isSupersetWithPrevious": false
      },
      {
        "exerciseId": "Lying_Leg_Curls",
        "exerciseName": "Cadeira Flexora",
        "exerciseOrder": 3,
        "sets": 3,
        "targetReps": "10-15",
        "targetRpe": 8.0,
        "restSeconds": 60,
        "notes": "Mantenha o quadril pressionado contra o banco. Execute o movimento de forma controlada.",
        "isSupersetWithPrevious": false
      },
      {
        "exerciseId": "Standing_Calf_Raises",
        "exerciseName": "Elevação de Panturrilha em Pé",
        "exerciseOrder": 4,
        "sets": 4,
        "targetReps": "12-15",
        "targetRpe": 8.0,
        "restSeconds": 60,
        "notes": "Use uma amplitude completa, alongando na parte inferior e contraindo no topo. Pausa de 1s no topo.",
        "isSupersetWithPrevious": false
      },
      {
        "exerciseId": "Cable_Crunch",
        "exerciseName": "Abdominal na Polia",
        "exerciseOrder": 5,
        "sets": 3,
        "targetReps": "12-15",
        "targetRpe": 8.0,
        "restSeconds": 60,
        "notes": "Ajoelhado, flexione o tronco em direção aos joelhos, contraindo o abdômen. Não use os braços para puxar.",
        "isSupersetWithPrevious": false
      }
    ]
  },
  {
    "name": "Upper B",
    "dayOrder": 2,
    "weekday": 4,
    "modality": "strength",
    "isRestDay": false,
    "exercises": [
      {
        "exerciseId": "Barbell_Incline_Bench_Press_-_Medium_Grip",
        "exerciseName": "Supino Inclinado com Barra - Pegada Média",
        "exerciseOrder": 0,
        "sets": 4,
        "targetReps": "8-12",
        "targetRpe": 8.0,
        "restSeconds": 120,
        "notes": "Aquecimento: 2 séries leves de 10-12 reps. Banco inclinado a 30-45°. Desça a barra até a parte superior do peito.",
        "isSupersetWithPrevious": false
      },
      {
        "exerciseId": "One-Arm_Dumbbell_Row",
        "exerciseName": "Remada Unilateral com Halter",
        "exerciseOrder": 1,
        "sets": 4,
        "targetReps": "8-12",
        "targetRpe": 8.0,
        "restSeconds": 90,
        "notes": "Apoie a mão e o joelho no banco. Puxe o halter em direção ao quadril, mantendo o tronco estável.",
        "isSupersetWithPrevious": false
      },
      {
        "exerciseId": "Dumbbell_Bench_Press",
        "exerciseName": "Supino com Halteres",
        "exerciseOrder": 2,
        "sets": 3,
        "targetReps": "8-12",
        "targetRpe": 8.0,
        "restSeconds": 90,
        "notes": "Desça os halteres até a linha do peito, mantendo os cotovelos a ~45° do tronco. Empurre de volta à posição inicial.",
        "isSupersetWithPrevious": false
      },
      {
        "exerciseId": "Close-Grip_Front_Lat_Pulldown",
        "exerciseName": "Pulldown Frente em Pegada Fechada",
        "exerciseOrder": 3,
        "sets": 3,
        "targetReps": "8-12",
        "targetRpe": 8.0,
        "restSeconds": 90,
        "notes": "Use a pegada neutra ou supinada. Puxe a alça em direção ao peito, mantendo os cotovelos próximos ao corpo.",
        "isSupersetWithPrevious": false
      },
      {
        "exerciseId": "Seated_Barbell_Military_Press",
        "exerciseName": "Desenvolvimento Militar Sentado com Barra",
        "exerciseOrder": 4,
        "sets": 3,
```

```
        "targetReps": "8-12",
        "targetRpe": 8.0,
        "restSeconds": 90,
        "notes": "Sentado com apoio para as costas. Empurre a barra acima da cabeça, mantendo o core firme. Não estenda completamente os coto
        "isSupersetWithPrevious": false
      },
      {
        "exerciseId": "Face_Pull",
        "exerciseName": "Face Pull",
        "exerciseOrder": 5,
        "sets": 3,
        "targetReps": "12-15",
        "targetRpe": 8.0,
        "restSeconds": 60,
        "notes": "Puxe a corda em direção ao rosto, abrindo os cotovelos para ativar os deltoides posteriores e rotadores externos.",
        "isSupersetWithPrevious": false
      },
      {
        "exerciseId": "Hammer_Curls",
        "exerciseName": "Rosca Martelo",
        "exerciseOrder": 6,
        "sets": 3,
        "targetReps": "8-12",
        "targetRpe": 8.0,
        "restSeconds": 60,
        "notes": "Pegada neutra (palmas voltadas uma para a outra). Mantenha os cotovelos fixos ao lado do corpo.",
        "isSupersetWithPrevious": false
      },
      {
        "exerciseId": "Close-Grip_Barbell_Bench_Press",
        "exerciseName": "Supino Reto com Barra em Pegada Fechada",
        "exerciseOrder": 7,
        "sets": 3,
        "targetReps": "8-12",
        "targetRpe": 8.0,
        "restSeconds": 90,
        "notes": "Pegada na largura dos ombros ou um pouco mais fechada. Cotovelos próximos ao corpo, focando no tríceps.",
        "isSupersetWithPrevious": false
      }
    ]
  },
  {
    "name": "Lower B",
    "dayOrder": 3,
    "weekday": 5,
    "modality": "strength",
    "isRestDay": false,
    "exercises": [
      {
        "exerciseId": "Front_Barbell_Squat",
        "exerciseName": "Agachamento Frontal com Barra",
        "exerciseOrder": 0,
        "sets": 4,
        "targetReps": "6-10",
        "targetRpe": 8.0,
        "restSeconds": 150,
        "notes": "Aquecimento: 2-3 séries progressivas de 8-10 reps. Barra apoiada nos deltoides anteriores, cotovelos elevados. Desça manter
        "isSupersetWithPrevious": false
      },
      {
        "exerciseId": "Stiff-Legged_Barbell_Deadlift",
        "exerciseName": "Levantamento Terra com Pernas Rígidas",
        "exerciseOrder": 1,
        "sets": 3,
        "targetReps": "8-12",
        "targetRpe": 8.0,
        "restSeconds": 120,
        "notes": "Joelhos quase estendidos, empurre o quadril para trás. Desça a barra até a altura média da canela, sentindo o alongamento n
        "isSupersetWithPrevious": false
      },
      {
        "exerciseId": "Hack_Squat",
        "exerciseName": "Agachamento Hack",
        "exerciseOrder": 2,
        "sets": 3,
        "targetReps": "10-15",
        "targetRpe": 8.0,
        "restSeconds": 90,
        "notes": "Pés na largura dos ombros, desça até 90° de flexão de joelho. Mantenha as costas apoiadas no encosto.",
        "isSupersetWithPrevious": false
      },
      {
        "exerciseId": "Seated_Leg_Curl",
        "exerciseName": "Cadeira Flexora Sentada",
        "exerciseOrder": 3,
        "sets": 3,
        "targetReps": "10-15",
        "targetRpe": 8.0,
        "restSeconds": 60,
        "notes": "Ajuste o banco para que os joelhos fiquem alinhados com o eixo da máquina. Flexione os joelhos de forma controlada.",
        "isSupersetWithPrevious": false
      },
      {
        "exerciseId": "Seated_Calf_Raise",
        "exerciseName": "Elevação de Panturrilha Sentada",
        "exerciseOrder": 4,
        "sets": 4,
        "targetReps": "12-15",
        "targetRpe": 8.0,
        "restSeconds": 60,
        "notes": "Foco no sóleo. Use amplitude completa, com pausa de 1s no topo e alongamento na parte inferior.",
        "isSupersetWithPrevious": false
      },
      {
        "exerciseId": "Plank",
        "exerciseName": "Prancha",
        "exerciseOrder": 5,
```

```
          "sets": 3,
          "targetReps": "60 segundos",
          "targetRpe": 8.0,
          "restSeconds": 60,
          "notes": "Mantenha o corpo em linha reta da cabeça aos calcanhares, contraindo abdômen e glúteos. Aumente o tempo de sustentação prog
          "isSupersetWithPrevious": false
        }
      ]
    }
  ]
}
```

T2_default_complementary_full_catalog — Padrão atual (complementar abs, bodyweight): catálogo completo com IDs

Métrica	Valor
start	2026-11-10T11:31:22.742729Z
end	2026-11-10T11:32:52.562821Z
elapsed_s	89.82
status_code	200
finish_reason	stop
timeout_s	120
raw_len	25470
prompt system chars	5543
prompt user chars	482
prompt total chars	6025
prompt ~tokens (chars/4)	1506
usage.prompt_tokens	2047
usage.completion_tokens	7073
usage.total_tokens	9120
usage.completion_tokens_details	{'reasoning_tokens': 5002}
usage.prompt_tokens_details	{'cached_tokens': 0, 'audio_tokens': 0}

Análise (parse/contrato backend e resolução por nome)

Item	Valor
json_parse	{"ok": true, "top_keys": ["name", "description", "goal", "daysPerWeek", "days"]}
parse_ai_plan (backend)	{"ok": true, "name": "Treino de Hipertrofia - Abs", "days": 2, "total_exercises": 12}
total_exercises	12
with_exerciseId	12
with_exerciseName	12
id_valid_catalog_or_synthetic	12
id_invalid_or_unknown	0
name_resolvable_to_catalog	0
name_would_rescue_missing_or_bad_id	0
unresolved_name_samples	[]

Prompt enviado — system (início, truncado se grande)

```
Você é um gerador de planos de treino híbrido (musculação, corrida, mobilidade).

CATÁLOGO DE EXERCÍCIOS VÁLIDOS (IDs exatos; prefira sempre estes IDs):

ABDOMINALS:
  - 3_4_Sit-Up (Abdominal 3/4, body only)
  - Air_Bike (Bicicleta no Ar, body only)
  - Alternate_Heel_Touchers (Toque Alternado nos Calcanhares, body only)
  - Bent-Knee_Hip_Raise (Elevação de Quadril com Joelhos Flexionados, body only)
  - Bottoms_Up (Bottoms-Up, body only)
  - Butt-Ups (Elevação de Quadril, body only)
  - Cocoons (Abdominal Casulo, body only)
  - Cross-Body_Crunch (Abdominal Cruzado, body only)
  - Crunch_-_Hands_Overhead (Abdominal com Mãos Acima da Cabeça, body only)
  - Crunch_-_Legs_On_Exercise_Ball (Abdominal com Pernas na Bola, body only)
  - Crunches (Abdominais, body only)
  - Dead_Bug (Inseto Morto, body only)
  - Decline_Crunch (Abdominal Declinado, body only)
  - Decline_Oblique_Crunch (Crunch Oblíquo no Banco Declinado, body only)
  - Decline_Reverse_Crunch (Crunch Inverso no Banco Declinado, body only)
  - Elbow_to_Knee (Cotovelo no Joelho, body only)
  - Flat_Bench_Leg_Pull-In (Puxada de Joelho no Banco Plano, body only)
  - Flat_Bench_Lying_Leg_Raise (Elevação de Pernas no Banco Plano, body only)
```

```
  - Frog_Sit-Ups (Abdominais de Sapo, body only)
  - Gorilla_Chin_Crunch (Barra Fixa com Abdominal Gorila, body only)
  - Hanging_Leg_Raise (Elevação de Pernas na Barra, body only)
  - Hanging_Pike (Pike Suspenso, body only)
  - Jackknife_Sit-Up (Abdominal Canivete, body only)
  - Janda_Sit-Up (Abdominal Janda, body only)
  - Leg_Pull-In (Puxada de Pernas, body only)
  - Oblique_Crunches (Abdominais Oblíquos, body only)
  - Oblique_Crunches_-_On_The_Floor (Abdominais Oblíquos no Chão, body only)
  - Plank (Prancha, body only)
  - Reverse_Crunch (Abdominal Inverso, body only)
  - Russian_Twist (Twist Russo, body only)
  - Seated_Flat_Bench_Leg_Pull-In (Abdominal no Banco Sentado, body only)
  - Seated_Leg_Tucks (Abdominal Sentado com Flexão de Joelhos, body only)
  - Side_Bridge (Prancha Lateral, body only)
  - Side_Jackknife (Abdominal Lateral (Jackknife), body only)
  - Sit-Up (Abdominal, body only)
  - Spider_Crawl (Rastejamento de Aranha, body only)
  - Tuck_Crunch (Abdominal Agrupado, body only)
  - Wind_Sprints (Sprints Suspensos, body only)

REGRAS OBRIGATÓRIAS:
1. Prefira SEMPRE os IDs listados no catálogo. IDs desconhecidos serão descartados e a sessão completada localmente.
2. Corrida use EXATAMENTE um destes IDs sintéticos (não existem no catálogo, são válidos):
   `run_easy`, `run_walk`, `run_interval`, `run_tempo`, `run_long`.
3. Mobilidade use EXATAMENTE um destes IDs sintéticos: `mobility_full`,
   `mobility_back`, `mobility_hips`, `mobility_post_run` (não existem no catálogo, são válidos).
4. Nunca invente outro ID para corrida ou mobilidade (ex.: não use `Run_5K_Easy`,
   `Pigeon_Pose`, `Hip_Flexor_Stretch`).
5. Um `day` = uma sessão = uma única modalidade. Nunca misture musculação, corrida e mobilidade no mesmo `day`.
6. Musculação: 4 a 8 exercícios por `day`, todos `metricType = "reps_weight"`, categoria de força, sem alongamento/cardio.
7. Corrida: exatamente 1 bloco por `day`, `metricType = "distance_duration"`, com `targetDistanceMeters` e/ou `targetRpe`; `sets` até 20.
8. Mobilidade: exatamente 1 bloco por `day`, `metricType = "duration"`, `targetDurationSeconds` entre 300 e 900.
9. `weekday` 1..7. Várias sessões no mesmo `weekday` são `day`s separados com `dayOrder` diferente.
10. Respeite equipamentos, nível, objetivo e duração informados por modalidade.
11. Para cada exercício de musculação, informe `exerciseId` (ID exato do catálogo) e `exerciseName` (nome oficial do catálogo para esse ID).
12. Retorne JSON válido conforme schema WorkoutPlanDTO.

FORMATO DE SAÍDA (JSON):
{
  "name": "string",
  "description": "string",
  "goal": "general",
  "daysPerWeek": inteiro (total de sessões, não dias distintos),
  "days": [
    {
      "name": "string (ex: 'Academia A — Superiores', 'Corrida — intervalado', 'Mobilidade — costas')",
      "dayOrder": 0,
      "weekday": 1-7,
      "modality": "strength|run|mobility",
      "isRestDay": false,
      "exercises": [
        {
          "exerciseId": "string (ID EXATO do catálogo ou sintético run_*/mobility_*)",
          "exerciseName": "string (nome oficial do catálogo para esse exerciseId)",
          "exerciseOrder": 0,
          "sets": 1-20,
          "targetReps": "string ou vazio para corrida/mobilidade",
          "targetRpe": 5.0-10.0,
          "restSeconds": 0-300,
          "notes": "string",
          "isSupersetWithPrevious": false,
          "metricType": "reps_weight|distance_duration|duration",
          "targetDurationSeconds": inteiro ou null,
          "targetDistanceMeters": número ou null,
          "targetPaceSecondsPerKm": inteiro ou null,
          "targetHrZone": null
        }
      ]
    }
  ]
}

RESTRIÇÕES DE PLANO COMPLEMENTAR (obrigatórias):
1. Apenas sessões de força (musculação). Nenhum `day` de corrida ou mobilidade.
2. FOCO EXCLUSIVO: todo exercício deve ter primaryMuscles dentro do foco
   informado. Nenhum exercício de outro grupo muscular, nem para "completar".
3. EQUIPAMENTO ESTRICTO: use apenas os equipamentos permitidos informados;
   nunca substitua por barra, máquina ou polia fora da lista.
4. Sessões curtas: 3 a 6 exercícios por `day`, conforme a duração informada.


IDIOMA: o catálogo acima está em português. Escreva `exerciseName` e as notas em português, usando exatamente os nomes do catálogo. O `exercise
```

Prompt enviado — user

```
Gere um treino de hypertrophy com as seguintes restrições:
- Dias por semana: 2
- Equipamentos disponíveis: body only, dumbbell
- Foco muscular: abs
- Nível: intermediate
- Duração por sessão: ~30 min
- Split preferido: livre
- Lesões/limitações: nenhuma
- Idioma dos nomes/instruções dos exercícios: português (use exatamente os nomes em português do catálogo)

O treino deve ser progressivo, balanceado e usar apenas exercícios do catálogo fornecido.
Retorne APENAS o JSON válido.
```

Resposta da IA — content

```
{
  "name": "Treino de Hipertrofia - Abs",
  "description": "Treino de hipertrofia focado em abdômen, 2 dias por semana, com exercícios de peso corporal e halteres (quando aplicável).",
  "goal": "hypertrophy",
  "daysPerWeek": 2,
  "days": [
    {
```

```
  "name": "Academia A — Abs",
  "dayOrder": 0,
  "weekday": 1,
  "modality": "strength",
  "isRestDay": false,
  "exercises": [
    {
      "exerciseId": "Crunches",
      "exerciseName": "Abdominais",
      "exerciseOrder": 0,
      "sets": 3,
      "targetReps": "12-15",
      "targetRpe": 7.0,
      "restSeconds": 60,
      "notes": "Contraia o abdômen ao subir, evitando puxar o pescoço.",
      "isSupersetWithPrevious": false,
      "metricType": "reps_weight",
      "targetDurationSeconds": null,
      "targetDistanceMeters": null,
      "targetPaceSecondsPerKm": null,
      "targetHrZone": null
    },
    {
      "exerciseId": "Russian_Twist",
      "exerciseName": "Twist Russo",
      "exerciseOrder": 1,
      "sets": 3,
      "targetReps": "12-15",
      "targetRpe": 7.0,
      "restSeconds": 60,
      "notes": "Gire o tronco de um lado ao outro, mantendo os pés no chão ou elevados.",
      "isSupersetWithPrevious": false,
      "metricType": "reps_weight",
      "targetDurationSeconds": null,
      "targetDistanceMeters": null,
      "targetPaceSecondsPerKm": null,
      "targetHrZone": null
    },
    {
      "exerciseId": "Leg_Pull-In",
      "exerciseName": "Puxada de Pernas",
      "exerciseOrder": 2,
      "sets": 3,
      "targetReps": "10-12",
      "targetRpe": 7.0,
      "restSeconds": 60,
      "notes": "Puxe os joelhos em direção ao peito, elevando o quadril do chão.",
      "isSupersetWithPrevious": false,
      "metricType": "reps_weight",
      "targetDurationSeconds": null,
      "targetDistanceMeters": null,
      "targetPaceSecondsPerKm": null,
      "targetHrZone": null
    },
    {
      "exerciseId": "Plank",
      "exerciseName": "Prancha",
      "exerciseOrder": 3,
      "sets": 3,
      "targetReps": "30-45 segundos",
      "targetRpe": 7.0,
      "restSeconds": 60,
      "notes": "Mantenha o corpo alinhado, contraindo abdômen e glúteos.",
      "isSupersetWithPrevious": false,
      "metricType": "reps_weight",
      "targetDurationSeconds": null,
      "targetDistanceMeters": null,
      "targetPaceSecondsPerKm": null,
      "targetHrZone": null
    },
    {
      "exerciseId": "Alternate_Heel_Touchers",
      "exerciseName": "Toque Alternado nos Calcanhares",
      "exerciseOrder": 4,
      "sets": 3,
      "targetReps": "12-15",
      "targetRpe": 7.0,
      "restSeconds": 60,
      "notes": "Toque alternadamente os calcanhares, contraindo os oblíquos.",
      "isSupersetWithPrevious": false,
      "metricType": "reps_weight",
      "targetDurationSeconds": null,
      "targetDistanceMeters": null,
      "targetPaceSecondsPerKm": null,
      "targetHrZone": null
    },
    {
      "exerciseId": "Jackknife_Sit-Up",
      "exerciseName": "Abdominal Canivete",
      "exerciseOrder": 5,
      "sets": 3,
      "targetReps": "10-12",
      "targetRpe": 7.0,
      "restSeconds": 60,
      "notes": "Eleve simultaneamente tronco e pernas, tocando os pés com as mãos.",
      "isSupersetWithPrevious": false,
      "metricType": "reps_weight",
      "targetDurationSeconds": null,
      "targetDistanceMeters": null,
      "targetPaceSecondsPerKm": null,
      "targetHrZone": null
    }
  ]
},
{
  "name": "Academia B — Abs",
  "dayOrder": 1,
```

```
      "weekday": 3,
      "modality": "strength",
      "isRestDay": false,
      "exercises": [
        {
          "exerciseId": "Sit-Up",
          "exerciseName": "Abdominal",
          "exerciseOrder": 0,
          "sets": 3,
          "targetReps": "12-15",
          "targetRpe": 7.0,
          "restSeconds": 60,
          "notes": "Suba o tronco até os joelhos, mantendo os pés apoiados.",
          "isSupersetWithPrevious": false,
          "metricType": "reps_weight",
          "targetDurationSeconds": null,
          "targetDistanceMeters": null,
          "targetPaceSecondsPerKm": null,
          "targetHrZone": null
        },
        {
          "exerciseId": "Oblique_Crunches",
          "exerciseName": "Abdominais Oblíquos",
          "exerciseOrder": 1,
          "sets": 3,
          "targetReps": "12-15",
          "targetRpe": 7.0,
          "restSeconds": 60,
          "notes": "Eleve o ombro em direção ao quadril oposto, contraindo os oblíquos.",
          "isSupersetWithPrevious": false,
          "metricType": "reps_weight",
          "targetDurationSeconds": null,
          "targetDistanceMeters": null,
          "targetPaceSecondsPerKm": null,
          "targetHrZone": null
        },
        {
          "exerciseId": "Reverse_Crunch",
          "exerciseName": "Abdominal Inverso",
          "exerciseOrder": 2,
          "sets": 3,
          "targetReps": "10-12",
          "targetRpe": 7.0,
          "restSeconds": 60,
          "notes": "Eleve o quadril do chão, trazendo os joelhos em direção ao peito.",
          "isSupersetWithPrevious": false,
          "metricType": "reps_weight",
          "targetDurationSeconds": null,
          "targetDistanceMeters": null,
          "targetPaceSecondsPerKm": null,
          "targetHrZone": null
        },
        {
          "exerciseId": "Dead_Bug",
          "exerciseName": "Inseto Morto",
          "exerciseOrder": 3,
          "sets": 3,
          "targetReps": "10-12",
          "targetRpe": 7.0,
          "restSeconds": 60,
          "notes": "Estenda braço e perna opostos, mantendo a lombar no chão.",
          "isSupersetWithPrevious": false,
          "metricType": "reps_weight",
          "targetDurationSeconds": null,
          "targetDistanceMeters": null,
          "targetPaceSecondsPerKm": null,
          "targetHrZone": null
        },
        {
          "exerciseId": "Side_Bridge",
          "exerciseName": "Prancha Lateral",
          "exerciseOrder": 4,
          "sets": 3,
          "targetReps": "20-30 segundos",
          "targetRpe": 7.0,
          "restSeconds": 60,
          "notes": "Mantenha o corpo alinhado lateralmente, apoiado no antebraço.",
          "isSupersetWithPrevious": false,
          "metricType": "reps_weight",
          "targetDurationSeconds": null,
          "targetDistanceMeters": null,
          "targetPaceSecondsPerKm": null,
          "targetHrZone": null
        },
        {
          "exerciseId": "Bent-Knee_Hip_Raise",
          "exerciseName": "Elevação de Quadril com Joelhos Flexionados",
          "exerciseOrder": 5,
          "sets": 3,
          "targetReps": "10-12",
          "targetRpe": 7.0,
          "restSeconds": 60,
          "notes": "Eleve o quadril do chão, mantendo os joelhos flexionados e contraindo o abdômen.",
          "isSupersetWithPrevious": false,
          "metricType": "reps_weight",
          "targetDurationSeconds": null,
          "targetDistanceMeters": null,
          "targetPaceSecondsPerKm": null,
          "targetHrZone": null
        }
      ]
    }
  ]
}
```

T3_name_only_shortlist_no_ids — Dicionário/nomes: shortlist por grupo (~15) sem IDs, IA retorna exerciseName

Métrica	Valor
start	2026-11-10T11:33:17.594405Z
end	2026-11-10T11:34:27.682428Z
elapsed_s	70.088
status_code	200
finish_reason	stop
timeout_s	120
raw_len	18344
prompt system chars	10236
prompt user chars	538
prompt total chars	10774
prompt ~tokens (chars/4)	2694
usage.prompt_tokens	3790
usage.completion_tokens	5119
usage.total_tokens	8909
usage.completion_tokens_details	{'reasoning_tokens': 1873}
usage.prompt_tokens_details	{'cached_tokens': 0, 'audio_tokens': 0}

Análise (parse/contrato backend e resolução por nome)

Item	Valor
json_parse	{"ok": true, "top_keys": ["name", "description", "goal", "daysPerWeek", "days"]}
parse_ai_plan (backend)	{"ok": false, "type": "AiFailure", "error": "nenhum exercício aproveitável"}
total_exercises	24
with_exerciseId	0
with_exerciseName	24
id_valid_catalog_or_synthetic	0
id_invalid_or_unknown	0
name_resolvable_to_catalog	0
name_would_rescue_missing_or_bad_id	0
unresolved_name_samples	["Supino Reto com Barra - Pegada Média", "Remada Curvada com Barra", "Desenvolvimento Militar com Barra", "Rosca Dir

Prompt enviado — system (início, truncado se grande)

```
Você é um gerador de planos de treino.
CATÁLOGO (escolha pelo NOME exato listado; o backend resolve o ID):

CHEST:
  - Around The Worlds (dumbbell)
  - Supino Reto com Barra - Pegada Média (barbell)
  - Supino Guilhotina com Barra (barbell)
  - Supino Inclinado com Barra - Pegada Média (barbell)
  - Pullover com Halter e Braços Flexionados (dumbbell)
  - Butterfly (machine)
  - Press no Cabo (cable)
  - Crossover na Polia (cable)
  - Crucifixo na Polia (Iron Cross) (cable)
  - Flexão em Relógio (body only)
  - Supino Declinado com Barra (barbell)
  - Supino Declinado com Halteres (dumbbell)
  - Crucifixo Declinado com Halteres (dumbbell)
  - Supino no Smith com Banco Declinado (machine)
  - Supino com Halteres (dumbbell)

LATS:
  - Pullover com Barra e Braços Flexionados (barbell)
  - Tríceps Pulley Inclinado (cable)
```

- Chin-Up (body only)
- Pulldown Frente em Pegada Fechada (cable)
- Remada no Pulley com Elevação (cable)
- Pulldown com Amplitude Completa (cable)
- Remada Alta com Polia Ajoelhado (cable)
- Remada Alta Unilateral com Polia Ajoelhado (cable)
- Remada Isométrica na Máquina de Alavanca (machine)
- Pulldown Unilateral com Pegada Pronada (cable)
- Barra Fixa (body only)
- Pulldown com Corda e Braços Estendidos (cable)
- Remada Shotgun (cable)
- Pulldown com Braços Retos (cable)
- Pulldown com Pegada Supinada (cable)

MIDDLE BACK:
- Remada Curvada com Barra (barbell)
- Remada Curvada com Barra Longa e Um Braço (barbell)
- Remada Curvada com Barra Longa e Dois Braços (barbell)
- Remada Curvada com Dois Halteres (dumbbell)
- Remada Curvada com Dois Halteres e Palmas para Dentro (dumbbell)
- Remada Inclinada com Halteres (dumbbell)
- Puxada em Banco Inclinado (barbell)
- Remada Alta na Máquina de Alavanca (machine)
- Remada com Barra Camberada Deitado (barbell)
- Remada T-Bar Deitado (machine)
- Encolhimento de Costas Médias (dumbbell)
- Remada Unilateral com Halter (dumbbell)
- Remada com Barra Longa de Um Braço (barbell)
- Remada Invertida com Barra (barbell)
- Remada Sentada no Pulley (cable)

TRAPS:
- Encolhimento de Ombros com Barra (barbell)
- Encolhimento com Barra Atrás das Costas (barbell)
- Encolhimento no Pulley (cable)
- Encolhimento de Ombros na Máquina de Panturrilha (machine)
- Encolhimento para Clean (barbell)
- Encolhimento de Ombros com Halteres (dumbbell)
- Encolhimento com Alavanca (machine)
- Encolhimento de Ombros Atrás das Costas no Smith (machine)
- Remada Alta no Smith (machine)
- Encolhimento de Arranco (barbell)
- Remada Alta com Halteres em Pé (dumbbell)
- Remada Alta no Cabo (cable)

QUADRICEPS:
- Agachamento Livre com Barra (barbell)
- Agachamento Hack com Barra (barbell)
- Afundo com Barra (barbell)
- Agachamento Lateral com Barra (barbell)
- Agachamento com Barra (barbell)
- Agachamento com Barra até o Banco (barbell)
- Step Up com Barra (barbell)
- Afundo Caminhando com Barra (barbell)
- Agachamento Corporal (body only)
- Agachamento na Caixa (barbell)
- Agachamento na Caixa com Elásticos (barbell)
- Agachamento na Caixa com Correntes (barbell)
- Levantamento Terra na Polia (cable)
- Adução de Quadril na Polia (cable)
- Agachamento na Cadeira (machine)

HAMSTRINGS:
- Clean (barbell)
- Levantamento Terra para Clean (barbell)
- Arranco com Halteres (dumbbell)
- Glute-Ham Raise (machine)
- Bom Dia (barbell)
- Bom Dia a Partir dos Pinos (barbell)
- Arremesso Parado (Hang Snatch) (barbell)
- Arremesso Parado - Abaixo dos Joelhos (barbell)
- Bom Dia com Barra Suspensa (barbell)
- Cadeira Flexora (machine)
- Arranco Muscular (barbell)
- Elevação de Glúteos e Isquiotibiais Natural (body only)
- Arranco (Power Clean) (barbell)
- Arranco a Partir de Blocos (barbell)
- Arranco de Força (barbell)

GLUTES:
- Elevação de Quadril com Barra (barbell)
- Elevação Pélvica com Barra (barbell)
- Elevação de Quadril (Ponte) (body only)
- Chutes Alternados (body only)
- Coice de Glúteo (body only)
- Agachamento com Salto Ajoelhado (barbell)
- Agachamento Ajoelhado (barbell)
- Elevação de Perna (body only)
- Coice com Cabo e uma Perna (cable)
- Pull Through (cable)
- Ponte de Glúteo Unilateral (body only)
- Subida no Step com Elevação de Joelho (body only)

CALVES:
- Elevação de Panturrilha Sentado com Barra (barbell)
- Press de Panturrilha (machine)
- Press de Panturrilha na Máquina de Leg Press (machine)
- Elevação de Panturrilha com Halter (dumbbell)
- Panturrilha Sentado com Uma Perna e Halteres (dumbbell)
- Elevação de Panturrilha em Pé com Balanço (barbell)
- Elevação de Panturrilha Sentada (machine)
- Elevação de Panturrilha no Smith Machine (machine)
- Elevação de Panturrilha Invertida no Smith (machine)
- Elevação de Panturrilha com Barra em Pé (barbell)
- Elevação de Panturrilha em Pé (machine)
- Elevação de Panturrilha com Halteres em Pé (dumbbell)

SHOULDERS:

```
  - Desenvolvimento Alternado com Cabos (cable)
  - Elevação Alternada do Deltóide (dumbbell)
  - Press Anti-Gravidade (barbell)
  - Press Arnold com Halteres (dumbbell)
  - Elevação de Ombros Inclinada com Barra (barbell)
  - Remada Alta para Deltóides Posteriores com Barra (barbell)
  - Desenvolvimento Militar com Barra (barbell)
  - Elevação Posterior de Deltóide com Halteres Inclinado e Cabeça no Banco (dumbbell)
  - Elevação Lateral Inclinada com Polia Baixa (cable)
  - Press Bradford/Rocky (barbell)
  - Rotação Interna na Polia (cable)
  - Crucifixo Inverso na Polia (cable)
  - Remada Alta com Corda para Deltóides Posteriores (cable)
  - Elevação Lateral Sentado na Polia (cable)
  - Desenvolvimento no Pulley (cable)

ABDOMINALS:
  - Abdominal 3/4 (body only)
  - Máquina de Abdominal (machine)
  - Bicicleta no Ar (body only)
  - Toque Alternado nos Calcanhares (body only)
  - Abdominal com Roda de Abdominais usando Barra (barbell)
  - Abdominal com Roda de Abdominais usando Barra - Ajoelhado (barbell)
  - Rollout com
... [truncated, total 10236 chars]
```

Prompt enviado — user

```
Gere um treino de hypertrophy com as seguintes restrições:
- Dias por semana: 4
- Equipamentos disponíveis: barbell, dumbbell, body only, cable, machine
- Foco muscular: chest, back, legs, shoulders
- Nível: intermediate
- Duração por sessão: ~60 min
- Split preferido: upper_lower
- Lesões/limitações: nenhuma
- Idioma dos nomes/instruções dos exercícios: português (use exatamente os nomes em português do catálogo)

O treino deve ser progressivo, balanceado e usar apenas exercícios do catálogo fornecido.
Retorne APENAS o JSON válido.
```

Resposta da IA — content


```
{
  "name": "Treino Hipertrofia Upper/Lower 4x",
  "description": "Programa de hipertrofia intermediário com split upper/lower, 4 dias por semana, foco em peito, costas, pernas e ombros. Sessõ
  "goal": "hypertrophy",
  "daysPerWeek": 4,
  "days": [
    {
      "name": "Upper A",
      "dayOrder": 0,
      "weekday": 1,
      "modality": "strength",
      "isRestDay": false,
      "exercises": [
        {
          "exerciseName": "Supino Reto com Barra - Pegada Média",
          "exerciseId": "",
          "exerciseOrder": 0,
          "sets": 4,
          "targetReps": "8-12",
          "targetRpe": 8.0,
          "restSeconds": 90,
          "notes": "Exercício composto para peitoral maior. Mantenha as escápulas retraídas e os pés firmes no chão.",
          "isSupersetWithPrevious": false,
          "metricType": "reps_weight"
        },
        {
          "exerciseName": "Remada Curvada com Barra",
          "exerciseId": "",
          "exerciseOrder": 1,
          "sets": 4,
          "targetReps": "8-12",
          "targetRpe": 8.0,
          "restSeconds": 90,
          "notes": "Foco em espessura das costas. Incline o tronco a 45 graus e puxe a barra em direção ao abdômen.",
          "isSupersetWithPrevious": false,
          "metricType": "reps_weight"
        },
        {
          "exerciseName": "Desenvolvimento Militar com Barra",
          "exerciseId": "",
          "exerciseOrder": 2,
          "sets": 3,
          "targetReps": "8-12",
          "targetRpe": 8.0,
          "restSeconds": 90,
          "notes": "Desenvolvimento de ombros em pé. Evite hiperextensão lombar, mantenha o core firme.",
          "isSupersetWithPrevious": false,
          "metricType": "reps_weight"
        },
        {
          "exerciseName": "Rosca Direta com Barra",
          "exerciseId": "",
          "exerciseOrder": 3,
          "sets": 3,
          "targetReps": "10-12",
          "targetRpe": 8.0,
          "restSeconds": 60,
          "notes": "Bíceps. Controle a descida e evite balançar o tronco.",
          "isSupersetWithPrevious": false,
          "metricType": "reps_weight"
        },
        {
          "exerciseName": "Supino Reto com Barra em Pegada Fechada",
          "exerciseId": "",
          "exerciseOrder": 4,
```

```
      "sets": 3,
      "targetReps": "10-12",
      "targetRpe": 8.0,
      "restSeconds": 60,
      "notes": "Tríceps. Pegada na largura dos ombros, cotovelos próximos ao corpo.",
      "isSupersetWithPrevious": false,
      "metricType": "reps_weight"
    },
    {
      "exerciseName": "Elevação Alternada do Deltóide",
      "exerciseId": "",
      "exerciseOrder": 5,
      "sets": 3,
      "targetReps": "12-15",
      "targetRpe": 7.0,
      "restSeconds": 60,
      "notes": "Deltoides laterais. Eleve os halteres até a linha dos ombros, sem impulso.",
      "isSupersetWithPrevious": false,
      "metricType": "reps_weight"
    }
  ]
},
{
  "name": "Lower A",
  "dayOrder": 1,
  "weekday": 2,
  "modality": "strength",
  "isRestDay": false,
  "exercises": [
    {
      "exerciseName": "Agachamento Livre com Barra",
      "exerciseId": "",
      "exerciseOrder": 0,
      "sets": 4,
      "targetReps": "8-12",
      "targetRpe": 8.0,
      "restSeconds": 120,
      "notes": "Quadríceps e glúteos. Desça até a coxa ficar paralela ao chão, mantendo a coluna neutra.",
      "isSupersetWithPrevious": false,
      "metricType": "reps_weight"
    },
    {
      "exerciseName": "Levantamento Terra com Barra",
      "exerciseId": "",
      "exerciseOrder": 1,
      "sets": 4,
      "targetReps": "8-10",
      "targetRpe": 8.0,
      "restSeconds": 120,
      "notes": "Cadeia posterior. Mantenha a barra próxima às canelas e a coluna neutra.",
      "isSupersetWithPrevious": false,
      "metricType": "reps_weight"
    },
    {
      "exerciseName": "Elevação de Quadril com Barra",
      "exerciseId": "",
      "exerciseOrder": 2,
      "sets": 3,
      "targetReps": "10-12",
      "targetRpe": 8.0,
      "restSeconds": 90,
      "notes": "Glúteos. Empurre os quadris para cima, contraindo os glúteos no topo.",
      "isSupersetWithPrevious": false,
      "metricType": "reps_weight"
    },
    {
      "exerciseName": "Cadeira Flexora",
      "exerciseId": "",
      "exerciseOrder": 3,
      "sets": 3,
      "targetReps": "10-12",
      "targetRpe": 8.0,
      "restSeconds": 60,
      "notes": "Isquiotibiais. Controle a fase excêntrica e evite que a máquina levante o quadril.",
      "isSupersetWithPrevious": false,
      "metricType": "reps_weight"
    },
    {
      "exerciseName": "Elevação de Panturrilha em Pé",
      "exerciseId": "",
      "exerciseOrder": 4,
      "sets": 4,
      "targetReps": "12-15",
      "targetRpe": 7.0,
      "restSeconds": 60,
      "notes": "Panturrilhas. Faça amplitude completa, alongando na descida e subindo na ponta dos pés.",
      "isSupersetWithPrevious": false,
      "metricType": "reps_weight"
    },
    {
      "exerciseName": "Abdominal na Polia",
      "exerciseId": "",
      "exerciseOrder": 5,
      "sets": 3,
      "targetReps": "12-15",
      "targetRpe": 7.0,
      "restSeconds": 60,
      "notes": "Abdômen. Flexione o tronco em direção aos joelhos, contraindo o abdômen.",
      "isSupersetWithPrevious": false,
      "metricType": "reps_weight"
    }
  ]
},
{
  "name": "Upper B",
  "dayOrder": 2,
  "weekday": 4,
```

```
    "modality": "strength",
    "isRestDay": false,
    "exercises": [
      {
        "exerciseName": "Supino Inclinado com Barra - Pegada Média",
        "exerciseId": "",
        "exerciseOrder": 0,
        "sets": 4,
        "targetReps": "8-12",
        "targetRpe": 8.0,
        "restSeconds": 90,
        "notes": "Peitoral superior. Banco inclinado a 30-45 graus, desça a barra até a parte superior do peito.",
        "isSupersetWithPrevious": false,
        "metricType": "reps_weight"
      },
      {
        "exerciseName": "Remada Sentada no Pulley",
        "exerciseId": "",
        "exerciseOrder": 1,
        "sets": 4,
        "targetReps": "8-12",
        "targetRpe": 8.0,
        "restSeconds": 90,
        "notes": "Costas. Puxe a alça em direção ao abdômen, mantendo o tronco ereto e as escápulas retraídas.",
        "isSupersetWithPrevious": false,
        "metricType": "reps_weight"
      },
      {
        "exerciseName": "Press Arnold com Halteres",
        "exerciseId": "",
        "exerciseOrder": 2,
        "sets": 3,
        "targetReps": "8-12",
        "targetRpe": 8.0,
        "restSeconds": 90,
        "notes": "Ombros. Comece com as palmas voltadas para você e gire os halteres durante a subida.",
        "isSupersetWithPrevious": false,
        "metricType": "reps_weight"
      },
      {
        "exerciseName": "Rosca Alternada com Halteres",
        "exerciseId": "",
        "exerciseOrder": 3,
        "sets": 3,
        "targetReps": "10-12",
        "targetRpe": 8.0,
        "restSeconds": 60,
        "notes": "Bíceps. Alterne os braços, mantendo os cotovelos fixos ao lado do corpo.",
        "isSupersetWithPrevious": false,
        "metricType": "reps_weight"
      },
      {
        "exerciseName": "Extensão de Tríceps Inclinada na Polia",
        "exerciseId": "",
        "exerciseOrder": 4,
        "sets": 3,
        "targetReps": "10-12",
        "targetRpe": 8.0,
        "restSeconds": 60,
        "notes": "Tríceps. Incline o tronco e estenda os braços, contraindo o tríceps no final.",
        "isSupersetWithPrevious": false,
        "metricType": "reps_weight"
      },
      {
        "exerciseName": "Crucifixo na Polia",
        "exerciseId": "",
        "exerciseOrder": 5,
        "sets": 3,
        "targetReps": "12-15",
        "targetRpe": 7.0,
        "restSeconds": 60,
        "notes": "Peitoral. Traga as mãos para frente e para baixo, como se abraçasse uma árvore.",
        "isSupersetWithPrevious": false,
        "metricType": "reps_weight"
      }
    ]
  },
  {
    "name": "Lower B",
    "dayOrder": 3,
    "weekday": 5,
    "modality": "strength",
    "isRestDay": false,
    "exercises": [
      {
        "exerciseName": "Agachamento Hack com Barra",
        "exerciseId": "",
        "exerciseOrder": 0,
        "sets": 4,
        "targetReps": "8-12",
        "targetRpe": 8.0,
        "restSeconds": 120,
        "notes": "Quadríceps. Mantenha o tronco ereto e desça até a coxa ficar paralela ao chão.",
        "isSupersetWithPrevious": false,
        "metricType": "reps_weight"
      },
      {
        "exerciseName": "Bom Dia",
        "exerciseId": "",
        "exerciseOrder": 1,
        "sets": 3,
        "targetReps": "8-10",
        "targetRpe": 8.0,
        "restSeconds": 90,
        "notes": "Isquiotibiais e lombar. Flexione o quadril com os joelhos levemente flexionados, mantendo a coluna neutra.",
        "isSupersetWithPrevious": false,
        "metricType": "reps_weight"
```

```
        },
        {
          "exerciseName": "Afundo com Barra",
          "exerciseId": "",
          "exerciseOrder": 2,
          "sets": 3,
          "targetReps": "10-12",
          "targetRpe": 8.0,
          "restSeconds": 90,
          "notes": "Quadríceps e glúteos. Dê um passo à frente e desça até o joelho de trás quase tocar o chão.",
          "isSupersetWithPrevious": false,
          "metricType": "reps_weight"
        },
        {
          "exerciseName": "Coice com Cabo e uma Perna",
          "exerciseId": "",
          "exerciseOrder": 3,
          "sets": 3,
          "targetReps": "12-15",
          "targetRpe": 7.0,
          "restSeconds": 60,
          "notes": "Glúteos. Prenda a tornozeleira e estenda a perna para trás, contraindo o glúteo.",
          "isSupersetWithPrevious": false,
          "metricType": "reps_weight"
        },
        {
          "exerciseName": "Elevação de Panturrilha Sentada",
          "exerciseId": "",
          "exerciseOrder": 4,
          "sets": 4,
          "targetReps": "12-15",
          "targetRpe": 7.0,
          "restSeconds": 60,
          "notes": "Panturrilhas (sóleo). Execute com amplitude completa, pausando no topo.",
          "isSupersetWithPrevious": false,
          "metricType": "reps_weight"
        },
        {
          "exerciseName": "Abdominal Infra na Polia",
          "exerciseId": "",
          "exerciseOrder": 5,
          "sets": 3,
          "targetReps": "12-15",
          "targetRpe": 7.0,
          "restSeconds": 60,
          "notes": "Abdômen inferior. Flexione o quadril e os joelhos em direção ao peito, sem balançar o corpo.",
          "isSupersetWithPrevious": false,
          "metricType": "reps_weight"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

T4_name_only_full_pool_no_ids — Dicionário/nomes: pool completo (todos do filtro) sem IDs, IA retorna exerciseName

Métrica	Valor
start	2026-11-10T11:34:52.748625Z
end	2026-11-10T11:36:20.418880Z
elapsed_s	87.67
status_code	200
finish_reason	stop
timeout_s	150
raw_len	22970
prompt system chars	23779
prompt user chars	538
prompt total chars	24317
prompt ~tokens (chars/4)	6079
usage.prompt_tokens	8382
usage.completion_tokens	6429
usage.total_tokens	14811
usage.completion_tokens_details	{'reasoning_tokens': 3622}
usage.prompt_tokens_details	{'cached_tokens': 0, 'audio_tokens': 0}

Análise (parse/contrato backend e resolução por nome)

Item	Valor
json_parse	{"ok": true, "top_keys": ["name", "description", "goal", "daysPerWeek", "days"]}
parse_ai_plan (backend)	{"ok": false, "type": "AiFailure", "error": "nenhum exercício aproveitável após salvamento parcial"}
total_exercises	24
with_exerciseId	0
with_exerciseName	24
id_valid_catalog_or_synthetic	0
id_invalid_or_unknown	0
name_resolvable_to_catalog	2
name_would_rescue_missing_or_bad_id	2
unresolved_name_samples	["Supino Reto com Barra - Pegada Média", "Remada Curvada com Barra", "Desenvolvimento Militar com Barra", "Pulldown

Prompt enviado — system (início, truncado se grande)

```
Você é um gerador de planos de treino.
CATÁLOGO COMPLETO DO POOL (escolha pelo NOME exato listado; não precisa de ID):

CHEST:
  - Around The Worlds (dumbbell)
  - Supino Reto com Barra - Pegada Média (barbell)
  - Supino Guilhotina com Barra (barbell)
  - Supino Inclinado com Barra - Pegada Média (barbell)
  - Pullover com Halter e Braços Flexionados (dumbbell)
  - Butterfly (machine)
  - Press no Cabo (cable)
  - Crossover na Polia (cable)
  - Crucifixo na Polia (Iron Cross) (cable)
  - Flexão em Relógio (body only)
  - Supino Declinado com Barra (barbell)
  - Supino Declinado com Halteres (dumbbell)
  - Crucifixo Declinado com Halteres (dumbbell)
  - Supino no Smith com Banco Declinado (machine)
  - Supino com Halteres (dumbbell)
  - Supino com Halteres e Pegada Neutra (dumbbell)
  - Crucifixo com Halteres (dumbbell)
  - Crucifixo no Cabo com Banco Plano (cable)
  - Elevação Frontal e Pullover (barbell)
```

- Supino Inclinado com Halteres em Pegada Neutra (dumbbell)
- Press no Peito com Cabos em Inclinação (cable)
- Fly com Cabos em Inclinação (cable)
- Supino com Halteres em Inclinação e Palmas Voltadas para Dentro (dumbbell)
- Crucifixo Inclinado com Halteres (dumbbell)
- Crucifixo Inclinado com Halteres - Com Torção (dumbbell)
- Supino Inclinado com Halteres (dumbbell)
- Flexão Inclinada (body only)
- Flexão Inclinada com Pegada Média (body only)
- Flexão Inclinada com Pegada Invertida (body only)
- Flexão Inclinada com Pegada Larga (body only)
- Isométrico Limpador de Para-brisa (body only)
- Supino na Máquina de Alavanca (machine)
- Supino Declinado na Máquina de Alavanca (machine)
- Supino Inclinado na Máquina de Alavanca (machine)
- Crossover na Polia Baixa (cable)
- Supino Máquina (machine)
- Press no Pescoço (barbell)
- Crucifixo Unilateral no Banco Plano com Halter (dumbbell)
- Supino com Halter e uma Mão (dumbbell)
- Flexão com Apoio Ampla (body only)
- Flexão com Pés Elevados (body only)
- Flexão para Prancha Lateral (body only)
- Flexões (body only)
- Flexões (Posições de Mãos Fechada e Ampla) (body only)
- Crossover com Cabo Unilateral (cable)
- Flexão Unilateral (body only)
- Supino no Smith Machine (machine)
- Supino Declinado no Smith Machine (machine)
- Supino Inclinado no Smith Machine (machine)
- Press de Peito com Cabos em Pé (cable)
- Pullover com Halteres Braços Retos (dumbbell)
- Supino Reto com Barra e Pegada Larga (barbell)
- Supino Declinado com Barra e Pegada Larga (barbell)
- Pullover com Barra em Banco Declinado e Pegada Larga (barbell)

LATS:
- Pullover com Barra e Braços Flexionados (barbell)
- Tríceps Pulley Inclinado (cable)
- Chin-Up (body only)
- Pulldown Frente em Pegada Fechada (cable)
- Remada no Pulley com Elevação (cable)
- Pulldown com Amplitude Completa (cable)
- Remada Alta com Polia Ajoelhado (cable)
- Remada Alta Unilateral com Polia Ajoelhado (cable)
- Remada Isométrica na Máquina de Alavanca (machine)
- Pulldown Unilateral com Pegada Pronada (cable)
- Barra Fixa (body only)
- Pulldown com Corda e Braços Estendidos (cable)
- Remada Shotgun (cable)
- Pulldown com Braços Retos (cable)
- Pulldown com Pegada Supinada (cable)
- Puxada no Pulley com Barra V (cable)
- Barra Fixa com Barra V (body only)
- Pulldown com Pegada Larga (cable)
- Pulldown Atrás da Nuca com Pegada Larga (cable)
- Barra Fixa Atrás da Nuca com Pegada Larga (body only)

MIDDLE BACK:
- Remada Curvada com Barra (barbell)
- Remada Curvada com Barra Longa e Um Braço (barbell)
- Remada Curvada com Barra Longa e Dois Braços (barbell)
- Remada Curvada com Dois Halteres (dumbbell)
- Remada Curvada com Dois Halteres e Palmas para Dentro (dumbbell)
- Remada Inclinada com Halteres (dumbbell)
- Puxada em Banco Inclinado (barbell)
- Remada Alta na Máquina de Alavanca (machine)
- Remada com Barra Camberada Deitado (barbell)
- Remada T-Bar Deitado (machine)
- Encolhimento de Costas Médias (dumbbell)
- Remada Unilateral com Halter (dumbbell)
- Remada com Barra Longa de Um Braço (barbell)
- Remada Invertida com Barra (barbell)
- Remada Sentada no Pulley (cable)
- Remada Unilateral no Pulley Sentado (cable)
- Remada Curvada no Smith Machine (machine)
- Remada Curvada com Barra no Banco (barbell)
- Remada em T com Pegador (barbell)

TRAPS:
- Encolhimento de Ombros com Barra (barbell)
- Encolhimento com Barra Atrás das Costas (barbell)
- Encolhimento no Pulley (cable)
- Encolhimento de Ombros na Máquina de Panturrilha (machine)
- Encolhimento para Clean (barbell)
- Encolhimento de Ombros com Halteres (dumbbell)
- Encolhimento com Alavanca (machine)
- Encolhimento de Ombros Atrás das Costas no Smith (machine)
- Remada Alta no Smith (machine)
- Encolhimento de Arranco (barbell)
- Remada Alta com Halteres em Pé (dumbbell)
- Remada Alta no Cabo (cable)

QUADRICEPS:
- Agachamento Livre com Barra (barbell)
- Agachamento Hack com Barra (barbell)
- Afundo com Barra (barbell)
- Agachamento Lateral com Barra (barbell)
- Agachamento com Barra (barbell)
- Agachamento com Barra até o Banco (barbell)
- Step Up com Barra (barbell)
- Afundo Caminhando com Barra (barbell)
- Agachamento Corporal (body only)
- Agachamento na Caixa (barbell)
- Agachamento na Caixa com Elásticos (barbell)
- Agachamento na Caixa com Correntes (barbell)
- Levantamento Terra na Polia (cable)

```
  - Adução de Quadril na Polia (cable)
  - Agachamento na Cadeira (machine)
  - Puxada para Clean (barbell)
  - Clean a Partir de Blocos (barbell)
  - Afundo com Halteres (dumbbell)
  - Afundo Posterior com Halteres (dumbbell)
  - Salto na Caixa Sentado com Halteres (dumbbell)
  - Agachamento com Halteres (dumbbell)
  - Agachamento até o Banco com Halteres (dumbbell)
  - Step Up com Halteres (dumbbell)
  - Afundo Posterior Elevado (barbell)
  - Agachamento Frankenstein (barbell)
  - Agachamento com Salto Livre (body only)
  - Agachamento Frontal com Barra
... [truncated, total 23779 chars]
```

Prompt enviado — user

```
Gere um treino de hypertrophy com as seguintes restrições:
- Dias por semana: 4
- Equipamentos disponíveis: barbell, dumbbell, body only, cable, machine
- Foco muscular: chest, back, legs, shoulders
- Nível: intermediate
- Duração por sessão: ~60 min
- Split preferido: upper_lower
- Lesões/limitações: nenhuma
- Idioma dos nomes/instruções dos exercícios: português (use exatamente os nomes em português do catálogo)

O treino deve ser progressivo, balanceado e usar apenas exercícios do catálogo fornecido.
Retorne APENAS o JSON válido.
```

Resposta da IA — content


```
{
  "name": "Treino Hipertrofia Upper/Lower 4x",
  "description": "Programa de hipertrofia com split upper/lower, 4 dias por semana, nível intermediário, foco em peito, costas, pernas e ombros
  "goal": "hypertrophy",
  "daysPerWeek": 4,
  "days": [
    {
      "name": "Upper A",
      "dayOrder": 1,
      "weekday": "Segunda-feira",
      "modality": "Força",
      "isRestDay": false,
      "exercises": [
        {
          "exerciseName": "Supino Reto com Barra - Pegada Média",
          "exerciseId": "",
          "exerciseOrder": 1,
          "sets": 4,
          "targetReps": "8-10",
          "targetRpe": "8-9",
          "restSeconds": 90,
          "notes": "Progressão: aumente carga quando completar 10 reps em todas as séries.",
          "isSupersetWithPrevious": false,
          "metricType": "reps_weight"
        },
        {
          "exerciseName": "Remada Curvada com Barra",
          "exerciseId": "",
          "exerciseOrder": 2,
          "sets": 4,
          "targetReps": "8-10",
          "targetRpe": "8-9",
          "restSeconds": 90,
          "notes": "Mantenha a coluna neutra.",
          "isSupersetWithPrevious": false,
          "metricType": "reps_weight"
        },
        {
          "exerciseName": "Desenvolvimento Militar com Barra",
          "exerciseId": "",
          "exerciseOrder": 3,
          "sets": 3,
          "targetReps": "8-10",
          "targetRpe": "8-9",
          "restSeconds": 90,
          "notes": "Não estenda completamente os cotovelos no topo.",
          "isSupersetWithPrevious": false,
          "metricType": "reps_weight"
        },
        {
          "exerciseName": "Pulldown com Pegada Larga",
          "exerciseId": "",
          "exerciseOrder": 4,
          "sets": 3,
          "targetReps": "10-12",
          "targetRpe": "8-9",
          "restSeconds": 60,
          "notes": "Puxe a barra em direção à parte superior do peito.",
          "isSupersetWithPrevious": false,
          "metricType": "reps_weight"
        },
        {
          "exerciseName": "Rosca Direta com Barra",
          "exerciseId": "",
          "exerciseOrder": 5,
          "sets": 3,
          "targetReps": "10-12",
          "targetRpe": "8-9",
          "restSeconds": 60,
          "notes": "Controle a descida.",
          "isSupersetWithPrevious": false,
          "metricType": "reps_weight"
        },
        {
          "exerciseName": "Tríceps Pulley",
```

```
      "exerciseId": "",
      "exerciseOrder": 6,
      "sets": 3,
      "targetReps": "10-12",
      "targetRpe": "8-9",
      "restSeconds": 60,
      "notes": "Cotovelos junto ao corpo.",
      "isSupersetWithPrevious": false,
      "metricType": "reps_weight"
    }
  ]
},
{
  "name": "Lower A",
  "dayOrder": 2,
  "weekday": "Terça-feira",
  "modality": "Força",
  "isRestDay": false,
  "exercises": [
    {
      "exerciseName": "Agachamento Livre com Barra",
      "exerciseId": "",
      "exerciseOrder": 1,
      "sets": 4,
      "targetReps": "8-10",
      "targetRpe": "8-9",
      "restSeconds": 120,
      "notes": "Profundidade abaixo da paralela.",
      "isSupersetWithPrevious": false,
      "metricType": "reps_weight"
    },
    {
      "exerciseName": "Leg Press",
      "exerciseId": "",
      "exerciseOrder": 2,
      "sets": 3,
      "targetReps": "10-12",
      "targetRpe": "8-9",
      "restSeconds": 90,
      "notes": "Não trave os joelhos no topo.",
      "isSupersetWithPrevious": false,
      "metricType": "reps_weight"
    },
    {
      "exerciseName": "Cadeira Flexora",
      "exerciseId": "",
      "exerciseOrder": 3,
      "sets": 3,
      "targetReps": "10-12",
      "targetRpe": "8-9",
      "restSeconds": 60,
      "notes": "Controle a fase excêntrica.",
      "isSupersetWithPrevious": false,
      "metricType": "reps_weight"
    },
    {
      "exerciseName": "Extensão de Pernas",
      "exerciseId": "",
      "exerciseOrder": 4,
      "sets": 3,
      "targetReps": "10-12",
      "targetRpe": "8-9",
      "restSeconds": 60,
      "notes": "Pausa de 1s no topo.",
      "isSupersetWithPrevious": false,
      "metricType": "reps_weight"
    },
    {
      "exerciseName": "Elevação de Panturrilha em Pé",
      "exerciseId": "",
      "exerciseOrder": 5,
      "sets": 4,
      "targetReps": "12-15",
      "targetRpe": "8-9",
      "restSeconds": 60,
      "notes": "Amplitude completa.",
      "isSupersetWithPrevious": false,
      "metricType": "reps_weight"
    },
    {
      "exerciseName": "Prancha",
      "exerciseId": "",
      "exerciseOrder": 6,
      "sets": 3,
      "targetReps": "1",
      "targetRpe": "8-9",
      "restSeconds": 60,
      "notes": "Manter por 30-45 segundos.",
      "isSupersetWithPrevious": false,
      "metricType": "reps_weight"
    }
  ]
},
{
  "name": "Upper B",
  "dayOrder": 3,
  "weekday": "Quinta-feira",
  "modality": "Força",
  "isRestDay": false,
  "exercises": [
    {
      "exerciseName": "Supino Inclinado com Halteres",
      "exerciseId": "",
      "exerciseOrder": 1,
      "sets": 4,
      "targetReps": "8-10",
      "targetRpe": "8-9",
```

```
        "restSeconds": 90,
        "notes": "Banco inclinado a 30-45 graus.",
        "isSupersetWithPrevious": false,
        "metricType": "reps_weight"
      },
      {
        "exerciseName": "Remada Sentada no Pulley",
        "exerciseId": "",
        "exerciseOrder": 2,
        "sets": 4,
        "targetReps": "10-12",
        "targetRpe": "8-9",
        "restSeconds": 60,
        "notes": "Puxe o cabo em direção ao abdômen.",
        "isSupersetWithPrevious": false,
        "metricType": "reps_weight"
      },
      {
        "exerciseName": "Elevação Lateral com Halteres",
        "exerciseId": "",
        "exerciseOrder": 3,
        "sets": 3,
        "targetReps": "12-15",
        "targetRpe": "8-9",
        "restSeconds": 60,
        "notes": "Evite usar impulso.",
        "isSupersetWithPrevious": false,
        "metricType": "reps_weight"
      },
      {
        "exerciseName": "Face Pull",
        "exerciseId": "",
        "exerciseOrder": 4,
        "sets": 3,
        "targetReps": "12-15",
        "targetRpe": "8-9",
        "restSeconds": 60,
        "notes": "Foco no deltoide posterior.",
        "isSupersetWithPrevious": false,
        "metricType": "reps_weight"
      },
      {
        "exerciseName": "Rosca Martelo",
        "exerciseId": "",
        "exerciseOrder": 5,
        "sets": 3,
        "targetReps": "10-12",
        "targetRpe": "8-9",
        "restSeconds": 60,
        "notes": "Pegada neutra.",
        "isSupersetWithPrevious": false,
        "metricType": "reps_weight"
      },
      {
        "exerciseName": "Tríceps Pulley com Corda",
        "exerciseId": "",
        "exerciseOrder": 6,
        "sets": 3,
        "targetReps": "10-12",
        "targetRpe": "8-9",
        "restSeconds": 60,
        "notes": "Estenda completamente os cotovelos.",
        "isSupersetWithPrevious": false,
        "metricType": "reps_weight"
      }
    ]
  },
  {
    "name": "Lower B",
    "dayOrder": 4,
    "weekday": "Sexta-feira",
    "modality": "Força",
    "isRestDay": false,
    "exercises": [
      {
        "exerciseName": "Levantamento Terra Romeno",
        "exerciseId": "",
        "exerciseOrder": 1,
        "sets": 4,
        "targetReps": "8-10",
        "targetRpe": "8-9",
        "restSeconds": 120,
        "notes": "Mantenha as costas retas, deslize a barra pelas pernas.",
        "isSupersetWithPrevious": false,
        "metricType": "reps_weight"
      },
      {
        "exerciseName": "Agachamento no Smith",
        "exerciseId": "",
        "exerciseOrder": 2,
        "sets": 3,
        "targetReps": "10-12",
        "targetRpe": "8-9",
        "restSeconds": 90,
        "notes": "Pés ligeiramente à frente.",
        "isSupersetWithPrevious": false,
        "metricType": "reps_weight"
      },
      {
        "exerciseName": "Afundo com Halteres",
        "exerciseId": "",
        "exerciseOrder": 3,
        "sets": 3,
        "targetReps": "10-12",
        "targetRpe": "8-9",
        "restSeconds": 90,
        "notes": "Dê um passo à frente, mantenha o tronco ereto. Realize por perna.",
```

```
          "isSupersetWithPrevious": false,
          "metricType": "reps_weight"
        },
        {
          "exerciseName": "Cadeira Flexora Sentada",
          "exerciseId": "",
          "exerciseOrder": 4,
          "sets": 3,
          "targetReps": "10-12",
          "targetRpe": "8-9",
          "restSeconds": 60,
          "notes": "Controle a fase excêntrica.",
          "isSupersetWithPrevious": false,
          "metricType": "reps_weight"
        },
        {
          "exerciseName": "Elevação de Panturrilha Sentada",
          "exerciseId": "",
          "exerciseOrder": 5,
          "sets": 4,
          "targetReps": "12-15",
          "targetRpe": "8-9",
          "restSeconds": 60,
          "notes": "Amplitude completa.",
          "isSupersetWithPrevious": false,
          "metricType": "reps_weight"
        },
        {
          "exerciseName": "Abdominal",
          "exerciseId": "",
          "exerciseOrder": 6,
          "sets": 3,
          "targetReps": "15-20",
          "targetRpe": "8-9",
          "restSeconds": 60,
          "notes": "Contração no topo.",
          "isSupersetWithPrevious": false,
          "metricType": "reps_weight"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

T5_id_shortlist — Shortlist com IDs (~10 por grupo): prompt menor mantendo contrato por ID

Métrica	Valor
start	2026-11-10T11:36:45.481344Z
end	2026-11-10T11:37:35.378561Z
elapsed_s	49.897
status_code	200
finish_reason	stop
timeout_s	120
raw_len	12473
prompt system chars	10685
prompt user chars	538
prompt total chars	11223
prompt ~tokens (chars/4)	2806
usage.prompt_tokens	3911
usage.completion_tokens	3132
usage.total_tokens	7043
usage.completion_tokens_details	{'reasoning_tokens': 3132}
usage.prompt_tokens_details	{'cached_tokens': 0, 'audio_tokens': 0}

Análise (parse/contrato backend e resolução por nome)

Item	Valor
json_parse	{}
parse_ai_plan (backend)	{}

Prompt enviado — system (início, truncado se grande)

```
Você é um personal trainer. Monte um plano de treino.
CATÁLOGO CURTO (shortlist por grupo). Use APENAS estes IDs exatos:

CHEST:
  - Around_The_Worlds (Around The Worlds, dumbbell)
  - Barbell_Bench_Press_-_Medium_Grip (Supino Reto com Barra - Pegada Média, barbell)
  - Barbell_Guillotine_Bench_Press (Supino Guilhotina com Barra, barbell)
  - Barbell_Incline_Bench_Press_-_Medium_Grip (Supino Inclinado com Barra - Pegada Média, barbell)
  - Bent-Arm_Dumbbell_Pullover (Pullover com Halter e Braços Flexionados, dumbbell)
  - Butterfly (Butterfly, machine)
  - Cable_Chest_Press (Press no Cabo, cable)
  - Cable_Crossover (Crossover na Polia, cable)
  - Cable_Iron_Cross (Crucifixo na Polia (Iron Cross), cable)
  - Clock_Push-Up (Flexão em Relógio, body only)

LATS:
  - Bent-Arm_Barbell_Pullover (Pullover com Barra e Braços Flexionados, barbell)
  - Cable_Incline_Pushdown (Tríceps Pulley Inclinado, cable)
  - Chin-Up (Chin-Up, body only)
  - Close-Grip_Front_Lat_Pulldown (Pulldown Frente em Pegada Fechada, cable)
  - Elevated_Cable_Rows (Remada no Pulley com Elevação, cable)
  - Full_Range-Of-Motion_Lat_Pulldown (Pulldown com Amplitude Completa, cable)
  - Kneeling_High_Pulley_Row (Remada Alta com Polia Ajoelhado, cable)
  - Kneeling_Single-Arm_High_Pulley_Row (Remada Alta Unilateral com Polia Ajoelhado, cable)
  - Leverage_Iso_Row (Remada Isométrica na Máquina de Alavanca, machine)
  - One_Arm_Lat_Pulldown (Pulldown Unilateral com Pegada Pronada, cable)

MIDDLE BACK:
  - Bent_Over_Barbell_Row (Remada Curvada com Barra, barbell)
  - Bent_Over_One-Arm_Long_Bar_Row (Remada Curvada com Barra Longa e Um Braço, barbell)
  - Bent_Over_Two-Arm_Long_Bar_Row (Remada Curvada com Barra Longa e Dois Braços, barbell)
  - Bent_Over_Two-Dumbbell_Row (Remada Curvada com Dois Halteres, dumbbell)
  - Bent_Over_Two-Dumbbell_Row_With_Palms_In (Remada Curvada com Dois Halteres e Palmas para Dentro, dumbbell)
  - Dumbbell_Incline_Row (Remada Inclinada com Halteres, dumbbell)
  - Incline_Bench_Pull (Puxada em Banco Inclinado, barbell)
  - Leverage_High_Row (Remada Alta na Máquina de Alavanca, machine)
  - Lying_Cambered_Barbell_Row (Remada com Barra Camberada Deitado, barbell)
  - Lying_T-Bar_Row (Remada T-Bar Deitado, machine)

TRAPS:
  - Barbell_Shrug (Encolhimento de Ombros com Barra, barbell)
  - Barbell_Shrug_Behind_The_Back (Encolhimento com Barra Atrás das Costas, barbell)
  - Cable_Shrugs (Encolhimento no Pulley, cable)
  - Calf-Machine_Shoulder_Shrug (Encolhimento de Ombros na Máquina de Panturrilha, machine)
```

```
  - Clean_Shrug (Encolhimento para Clean, barbell)
  - Dumbbell_Shrug (Encolhimento de Ombros com Halteres, dumbbell)
  - Leverage_Shrug (Encolhimento com Alavanca, machine)
  - Smith_Machine_Behind_the_Back_Shrug (Encolhimento de Ombros Atrás das Costas no Smith, machine)
  - Smith_Machine_Upright_Row (Remada Alta no Smith, machine)
  - Snatch_Shrug (Encolhimento de Arranco, barbell)

QUADRICEPS:
  - Barbell_Full_Squat (Agachamento Livre com Barra, barbell)
  - Barbell_Hack_Squat (Agachamento Hack com Barra, barbell)
  - Barbell_Lunge (Afundo com Barra, barbell)
  - Barbell_Side_Split_Squat (Agachamento Lateral com Barra, barbell)
  - Barbell_Squat (Agachamento com Barra, barbell)
  - Barbell_Squat_To_A_Bench (Agachamento com Barra até o Banco, barbell)
  - Barbell_Step_Ups (Step Up com Barra, barbell)
  - Barbell_Walking_Lunge (Afundo Caminhando com Barra, barbell)
  - Bodyweight_Squat (Agachamento Corporal, body only)
  - Box_Squat (Agachamento na Caixa, barbell)

HAMSTRINGS:
  - Clean (Clean, barbell)
  - Clean_Deadlift (Levantamento Terra para Clean, barbell)
  - Dumbbell_Clean (Arranco com Halteres, dumbbell)
  - Glute_Ham_Raise (Glute-Ham Raise, machine)
  - Good_Morning (Bom Dia, barbell)
  - Good_Morning_off_Pins (Bom Dia a Partir dos Pinos, barbell)
  - Hang_Snatch (Arremesso Parado (Hang Snatch), barbell)
  - Hang_Snatch_-_Below_Knees (Arremesso Parado - Abaixo dos Joelhos, barbell)
  - Hanging_Bar_Good_Morning (Bom Dia com Barra Suspensa, barbell)
  - Lying_Leg_Curls (Cadeira Flexora, machine)

GLUTES:
  - Barbell_Glute_Bridge (Elevação de Quadril com Barra, barbell)
  - Barbell_Hip_Thrust (Elevação Pélvica com Barra, barbell)
  - Butt_Lift_Bridge (Elevação de Quadril (Ponte), body only)
  - Flutter_Kicks (Chutes Alternados, body only)
  - Glute_Kickback (Coice de Glúteo, body only)
  - Kneeling_Jump_Squat (Agachamento com Salto Ajoelhado, barbell)
  - Kneeling_Squat (Agachamento Ajoelhado, barbell)
  - Leg_Lift (Elevação de Perna, body only)
  - One-Legged_Cable_Kickback (Coice com Cabo e uma Perna, cable)
  - Pull_Through (Pull Through, cable)

CALVES:
  - Barbell_Seated_Calf_Raise (Elevação de Panturrilha Sentado com Barra, barbell)
  - Calf_Press (Press de Panturrilha, machine)
  - Calf_Press_On_The_Leg_Press_Machine (Press de Panturrilha na Máquina de Leg Press, machine)
  - Calf_Raise_On_A_Dumbbell (Elevação de Panturrilha com Halter, dumbbell)
  - Dumbbell_Seated_One-Leg_Calf_Raise (Panturrilha Sentado com Uma Perna e Halteres, dumbbell)
  - Rocking_Standing_Calf_Raise (Elevação de Panturrilha em Pé com Balanço, barbell)
  - Seated_Calf_Raise (Elevação de Panturrilha Sentada, machine)
  - Smith_Machine_Calf_Raise (Elevação de Panturrilha no Smith Machine, machine)
  - Smith_Machine_Reverse_Calf_Raises (Elevação de Panturrilha Invertida no Smith, machine)
  - Standing_Barbell_Calf_Raise (Elevação de Panturrilha com Barra em Pé, barbell)

SHOULDERS:
  - Alternating_Cable_Shoulder_Press (Desenvolvimento Alternado com Cabos, cable)
  - Alternating_Deltoid_Raise (Elevação Alternada do Deltóide, dumbbell)
  - Anti-Gravity_Press (Press Anti-Gravidade, barbell)
  - Arnold_Dumbbell_Press (Press Arnold com Halteres, dumbbell)
  - Barbell_Incline_Shoulder_Raise (Elevação de Ombros Inclinada com Barra, barbell)
  - Barbell_Rear_Delt_Row (Remada Alta para Deltóides Posteriores com Barra, barbell)
  - Barbell_Shoulder_Press (Desenvolvimento Militar com Barra, barbell)
  - Bent_Over_Dumbbell_Rear_De
... [truncated, total 10685 chars]
```

Prompt enviado — user

```
Gere um treino de hypertrophy com as seguintes restrições:
- Dias por semana: 4
- Equipamentos disponíveis: barbell, dumbbell, body only, cable, machine
- Foco muscular: chest, back, legs, shoulders
- Nível: intermediate
- Duração por sessão: ~60 min
- Split preferido: upper_lower
- Lesões/limitações: nenhuma
- Idioma dos nomes/instruções dos exercícios: português (use exatamente os nomes em português do catálogo)

O treino deve ser progressivo, balanceado e usar apenas exercícios do catálogo fornecido.
Retorne APENAS o JSON válido.
```

Resposta da IA — content

T6_minimal_no_catalog — Mínimo: sem catálogo (IA sugere nomes livres) + matching por nome no catálogo

Métrica	Valor
start	2026-11-10T11:38:00.380211Z
end	2026-11-10T11:39:15.940272Z
elapsed_s	75.56
status_code	200
finish_reason	stop
timeout_s	120
raw_len	17235
prompt system chars	598
prompt user chars	538
prompt total chars	1136
prompt ~tokens (chars/4)	284
usage.prompt_tokens	461
usage.completion_tokens	4629
usage.total_tokens	5090
usage.completion_tokens_details	{'reasoning_tokens': 1719}
usage.prompt_tokens_details	{'cached_tokens': 0, 'audio_tokens': 0}

Análise (parse/contrato backend e resolução por nome)

Item	Valor
json_parse	{"ok": true, "top_keys": ["name", "description", "goal", "daysPerWeek", "days"]}
parse_ai_plan (backend)	{"ok": false, "type": "AiFailure", "error": "nenhum exercício aproveitável"}
total_exercises	24
with_exerciseId	0
with_exerciseName	24
id_valid_catalog_or_synthetic	0
id_invalid_or_unknown	0
name_resolvable_to_catalog	2
name_would_rescue_missing_or_bad_id	2
unresolved_name_samples	["Supino reto com barra", "Remada curvada com barra", "Desenvolvimento militar com halteres", "Puxada frontal", "Rosca di

Prompt enviado — system (início, truncado se grande)

```
Você é um personal trainer. Monte um plano de treino em português.
Retorne APENAS JSON válido com este formato:
{
 "name":"string","description":"string","goal":"hypertrophy","daysPerWeek":4,
 "days":[{"name":"string","dayOrder":0,"weekday":1,"modality":"strength","isRestDay":false,
   "exercises":[{"exerciseName":"nome do exercício","exerciseId":"","exerciseOrder":0,"sets":3,"targetReps":"8-12","targetRpe":8.0,"restSeconds
 }]
}
Escolha exercícios comuns de academia adequados ao pedido. Use nomes claros e conhecidos.
```

Prompt enviado — user

```
Gere um treino de hypertrophy com as seguintes restrições:
- Dias por semana: 4
- Equipamentos disponíveis: barbell, dumbbell, body only, cable, machine
- Foco muscular: chest, back, legs, shoulders
- Nível: intermediate
- Duração por sessão: ~60 min
- Split preferido: upper_lower
- Lesões/limitações: nenhuma
- Idioma dos nomes/instruções dos exercícios: português (use exatamente os nomes em português do catálogo)

O treino deve ser progressivo, balanceado e usar apenas exercícios do catálogo fornecido.
Retorne APENAS o JSON válido.
```

Resposta da IA — content


```
{
  "name": "Plano de Treino Hipertrofia - Upper/Lower 4x",
  "description": "Plano de treino de hipertrofia para nível intermediário, split upper/lower, 4 dias por semana, com foco em peito, costas, per
  "goal": "hypertrophy",
  "daysPerWeek": 4,
  "days": [
    {
      "name": "Upper 1",
      "dayOrder": 0,
      "weekday": 1,
      "modality": "strength",
      "isRestDay": false,
      "exercises": [
        {
          "exerciseName": "Supino reto com barra",
          "exerciseId": "",
          "exerciseOrder": 0,
          "sets": 4,
          "targetReps": "8-12",
          "targetRpe": 8.0,
          "restSeconds": 90,
          "notes": "Progressão: aumente a carga quando completar 12 reps em todas as séries.",
          "isSupersetWithPrevious": false,
          "metricType": "reps_weight"
        },
        {
          "exerciseName": "Remada curvada com barra",
          "exerciseId": "",
          "exerciseOrder": 1,
          "sets": 4,
          "targetReps": "8-12",
          "targetRpe": 8.0,
          "restSeconds": 90,
          "notes": "Mantenha a coluna neutra e puxe a barra em direção ao abdômen.",
          "isSupersetWithPrevious": false,
          "metricType": "reps_weight"
        },
        {
          "exerciseName": "Desenvolvimento militar com halteres",
          "exerciseId": "",
          "exerciseOrder": 2,
          "sets": 3,
          "targetReps": "8-12",
          "targetRpe": 8.0,
          "restSeconds": 90,
          "notes": "Evite arquear demais a lombar.",
          "isSupersetWithPrevious": false,
          "metricType": "reps_weight"
        },
        {
          "exerciseName": "Puxada frontal",
          "exerciseId": "",
          "exerciseOrder": 3,
          "sets": 3,
          "targetReps": "10-12",
          "targetRpe": 8.0,
          "restSeconds": 60,
          "notes": "Puxe a barra até a parte superior do peito.",
          "isSupersetWithPrevious": false,
          "metricType": "reps_weight"
        },
        {
          "exerciseName": "Rosca direta com barra",
          "exerciseId": "",
          "exerciseOrder": 4,
          "sets": 3,
          "targetReps": "10-12",
          "targetRpe": 8.0,
          "restSeconds": 60,
          "notes": "Controle a descida e evite balançar o corpo.",
          "isSupersetWithPrevious": false,
          "metricType": "reps_weight"
        },
        {
          "exerciseName": "Tríceps corda",
          "exerciseId": "",
          "exerciseOrder": 5,
          "sets": 3,
          "targetReps": "10-12",
          "targetRpe": 8.0,
          "restSeconds": 60,
          "notes": "Mantenha os cotovelos fixos ao lado do corpo.",
          "isSupersetWithPrevious": false,
          "metricType": "reps_weight"
        }
      ]
    },
    {
      "name": "Lower 1",
      "dayOrder": 1,
      "weekday": 2,
      "modality": "strength",
      "isRestDay": false,
      "exercises": [
        {
          "exerciseName": "Agachamento livre",
          "exerciseId": "",
          "exerciseOrder": 0,
          "sets": 4,
          "targetReps": "8-12",
          "targetRpe": 8.0,
          "restSeconds": 120,
          "notes": "Desça até a linha paralela ou abaixo, mantendo os joelhos alinhados com os pés.",
          "isSupersetWithPrevious": false,
          "metricType": "reps_weight"
```

```
    },
    {
      "exerciseName": "Leg press 45",
      "exerciseId": "",
      "exerciseOrder": 1,
      "sets": 3,
      "targetReps": "10-12",
      "targetRpe": 8.0,
      "restSeconds": 90,
      "notes": "Não trave completamente os joelhos no topo.",
      "isSupersetWithPrevious": false,
      "metricType": "reps_weight"
    },
    {
      "exerciseName": "Cadeira extensora",
      "exerciseId": "",
      "exerciseOrder": 2,
      "sets": 3,
      "targetReps": "12-15",
      "targetRpe": 8.0,
      "restSeconds": 60,
      "notes": "Faça uma pausa de 1 segundo no topo da contração.",
      "isSupersetWithPrevious": false,
      "metricType": "reps_weight"
    },
    {
      "exerciseName": "Cadeira flexora",
      "exerciseId": "",
      "exerciseOrder": 3,
      "sets": 3,
      "targetReps": "10-12",
      "targetRpe": 8.0,
      "restSeconds": 60,
      "notes": "Controle a fase excêntrica.",
      "isSupersetWithPrevious": false,
      "metricType": "reps_weight"
    },
    {
      "exerciseName": "Panturrilha em pé",
      "exerciseId": "",
      "exerciseOrder": 4,
      "sets": 4,
      "targetReps": "12-15",
      "targetRpe": 8.0,
      "restSeconds": 60,
      "notes": "Use amplitude completa, alongando bem na parte inferior.",
      "isSupersetWithPrevious": false,
      "metricType": "reps_weight"
    },
    {
      "exerciseName": "Abdominal supra",
      "exerciseId": "",
      "exerciseOrder": 5,
      "sets": 3,
      "targetReps": "15-20",
      "targetRpe": 8.0,
      "restSeconds": 60,
      "notes": "Realize o movimento com controle, sem puxar o pescoço.",
      "isSupersetWithPrevious": false,
      "metricType": "reps_weight"
    }
  ]
},
{
  "name": "Upper 2",
  "dayOrder": 2,
  "weekday": 4,
  "modality": "strength",
  "isRestDay": false,
  "exercises": [
    {
      "exerciseName": "Supino inclinado com halteres",
      "exerciseId": "",
      "exerciseOrder": 0,
      "sets": 4,
      "targetReps": "8-12",
      "targetRpe": 8.0,
      "restSeconds": 90,
      "notes": "Ajuste o banco a 30-45 graus.",
      "isSupersetWithPrevious": false,
      "metricType": "reps_weight"
    },
    {
      "exerciseName": "Puxada frontal",
      "exerciseId": "",
      "exerciseOrder": 1,
      "sets": 4,
      "targetReps": "8-12",
      "targetRpe": 8.0,
      "restSeconds": 90,
      "notes": "Puxe com as escápulas deprimidas e retraídas.",
      "isSupersetWithPrevious": false,
      "metricType": "reps_weight"
    },
    {
      "exerciseName": "Elevação lateral",
      "exerciseId": "",
      "exerciseOrder": 2,
      "sets": 3,
      "targetReps": "12-15",
      "targetRpe": 8.0,
      "restSeconds": 60,
      "notes": "Suba os halteres até a altura dos ombros, com cotovelos levemente flexionados.",
      "isSupersetWithPrevious": false,
      "metricType": "reps_weight"
    },
    {
```

```
      "exerciseName": "Remada baixa",
      "exerciseId": "",
      "exerciseOrder": 3,
      "sets": 3,
      "targetReps": "10-12",
      "targetRpe": 8.0,
      "restSeconds": 60,
      "notes": "Puxe a alça em direção ao abdômen, mantendo o tronco ereto.",
      "isSupersetWithPrevious": false,
      "metricType": "reps_weight"
    },
    {
      "exerciseName": "Rosca martelo",
      "exerciseId": "",
      "exerciseOrder": 4,
      "sets": 3,
      "targetReps": "10-12",
      "targetRpe": 8.0,
      "restSeconds": 60,
      "notes": "Pegada neutra, palmas voltadas uma para a outra.",
      "isSupersetWithPrevious": false,
      "metricType": "reps_weight"
    },
    {
      "exerciseName": "Tríceps testa",
      "exerciseId": "",
      "exerciseOrder": 5,
      "sets": 3,
      "targetReps": "10-12",
      "targetRpe": 8.0,
      "restSeconds": 60,
      "notes": "Mantenha os cotovelos apontando para o teto e fixos.",
      "isSupersetWithPrevious": false,
      "metricType": "reps_weight"
    }
  ]
},
{
  "name": "Lower 2",
  "dayOrder": 3,
  "weekday": 5,
  "modality": "strength",
  "isRestDay": false,
  "exercises": [
    {
      "exerciseName": "Leg press 45",
      "exerciseId": "",
      "exerciseOrder": 0,
      "sets": 4,
      "targetReps": "10-12",
      "targetRpe": 8.0,
      "restSeconds": 90,
      "notes": "Ajuste a amplitude para não tirar o quadril do banco.",
      "isSupersetWithPrevious": false,
      "metricType": "reps_weight"
    },
    {
      "exerciseName": "Stiff com barra",
      "exerciseId": "",
      "exerciseOrder": 1,
      "sets": 3,
      "targetReps": "10-12",
      "targetRpe": 8.0,
      "restSeconds": 90,
      "notes": "Mantenha os joelhos levemente flexionados e a coluna neutra.",
      "isSupersetWithPrevious": false,
      "metricType": "reps_weight"
    },
    {
      "exerciseName": "Cadeira extensora",
      "exerciseId": "",
      "exerciseOrder": 2,
      "sets": 3,
      "targetReps": "12-15",
      "targetRpe": 8.0,
      "restSeconds": 60,
      "notes": "Pausa de 1 segundo no topo.",
      "isSupersetWithPrevious": false,
      "metricType": "reps_weight"
    },
    {
      "exerciseName": "Cadeira flexora",
      "exerciseId": "",
      "exerciseOrder": 3,
      "sets": 3,
      "targetReps": "12-15",
      "targetRpe": 8.0,
      "restSeconds": 60,
      "notes": "Controle a descida e evite o impulso.",
      "isSupersetWithPrevious": false,
      "metricType": "reps_weight"
    },
    {
      "exerciseName": "Panturrilha sentado",
      "exerciseId": "",
      "exerciseOrder": 4,
      "sets": 4,
      "targetReps": "15-20",
      "targetRpe": 8.0,
      "restSeconds": 60,
      "notes": "Use amplitude completa, com pausa de 1 segundo no topo.",
      "isSupersetWithPrevious": false,
      "metricType": "reps_weight"
    },
    {
      "exerciseName": "Abdominal infra",
      "exerciseId": "",
```

```
          "exerciseOrder": 5,
          "sets": 3,
          "targetReps": "15-20",
          "targetRpe": 8.0,
          "restSeconds": 60,
          "notes": "Eleve as pernas sem balançar o tronco.",
          "isSupersetWithPrevious": false,
          "metricType": "reps_weight"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Síntese e implicações para otimização

- Padrão atual (T1, principal, catálogo completo c/ IDs): 73.98s, status 200, finish stop. Tamanho do prompt ~37819 chars (~9455 tokens).

- Padrão atual complementar (T2): 89.82s, status 200, finish stop.

- T3_name_only_shortlist_no_ids: 70.088s, finish stop, parse_ai_plan=False, exerc=24, IDs inválidos=0, nomes resolvíveis=0, nomes que resgatam ID ruim/ausente=0, prompt~10774 chars.

- T4_name_only_full_pool_no_ids: 87.67s, finish stop, parse_ai_plan=False, exerc=24, IDs inválidos=0, nomes resolvíveis=2, nomes que resgatam ID ruim/ausente=2, prompt~24317 chars.

- T5_id_shortlist: 49.897s, finish stop, parse_ai_plan=None, exerc=None, IDs inválidos=None, nomes resolvíveis=None, nomes que resgatam ID ruim/ausente=None, prompt~11223 chars.

- T6_minimal_no_catalog: 75.56s, finish stop, parse_ai_plan=False, exerc=24, IDs inválidos=0, nomes resolvíveis=2, nomes que resgatam ID ruim/ausente=2, prompt~1136 chars.

Interpretação (gerada a partir dos dados):

- 'Nome resolve/nome resgata ID ruim ou ausente' simula a viabilidade do dicionário (resolve_plan_ids por nome normalizado+fuzzy+substring, cutoff 0.72) sobre o conteúdo retornado: indica quanto do plano pode ser aceito se o backend casar por exerciseName em vez de exigir ID exato.

- Prompt grande (catálogo completo com IDs) aumenta tokens de entrada e latência; timeouts agressivos (ex.: 12s+8s) tendem a virar fallback antes da resposta em casos lentos, mesmo com provider saudável.

- Estratégias candidatas: (a) seleção por nome (H3-25) + prompt listando nomes canônicos (menos erro de cópia que ID); (b) shortlist determinística por request (menos tokens) mantendo IDs ou nomes; (c) combinar nome-canônico + resolução determinística no backend; (d) timeouts/retry calibrados ao p95 real do provider. Validar com mais amostras (este relatório é 1 rodada por variante, espaçada).

Nota: respostas e tempos variam por carga do provider; chamadas foram espaçadas (~25s) para evitar rate-limit/timeout artificial.